



REPUBLIQUE DU BENIN

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU PARAKOU

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

RAPPORT DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DES CREDITS
ASSOCIES AU DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Option : Sciences Informatiques **Filière** : Système Informatique et Logiciel

SUJET :

**MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME POUR LA
GESTION DES COOPERATIVES COTONNIERES.**

Présenté et soutenu par :

FATOMBI Marius Akomedi et SANNI GBEGUI Orou Bagou

Sous la direction de :

MAÎTRE DE STAGE

Emmanuel T. SANTOS

Développeur web et mobile à Bethel Labs

DIRECTEUR DE MEMOIRE

Georges N. YOTTO

PhD Systèmes intelligents

Rapport présenté le 03/06/2026 devant un jury composé de

Georges N. YOTTO, Président

Angelo ADJAI HOUSOU, Rapporteur

Cyprien HOUNSA, Examineur

ANNEE ACADEMIQUE : 2025 - 2026

**L'INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS
SONOU N'ENTEND DONNER AUCUNE
APPROBATION NI IMPROBATION AUX
OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES
OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.**

DEDICACES ET REMERCIEMENTS

DEDICACE 1

Je dédie ce travail à :

- **Mon cher père, SANNI Janvier,**
- **Ma chère mère, ADAM Taïba,**

SANNI GBEGUI Orou Bagou

DEDICACE 2

Je dédie ce travail à :

- **Mon cher père, FATOMBI Raphael,**
- **Ma chère mère, AWO Albertine,**

FATOMBI Marius Akomedi

REMERCIEMENTS

Avant tout, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé la santé, la force, la patience et l'inspiration nécessaires à l'aboutissement de ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à :

- ✓ Monsieur **Fabrice Y. SONOU**, Président et Fondateur de l'Institut Universitaire Les Cours SONOU, pour sa vision et ses efforts dans la promotion de l'excellence académique ;
- ✓ L'ensemble du corps professoral de l'Institut Universitaire Les Cours SONOU de Parakou, pour la qualité de l'enseignement, l'encadrement et le suivi tout au long de notre formation ;
- ✓ Monsieur **Marcel DOSSA**, Directeur des Études à l'Institut Universitaire Les Cours SONOU de Parakou, pour ses précieux conseils et son dévouement ;
- ✓ L'administration de l'Institut Universitaire Les Cours SONOU de Parakou, pour son appui, sa disponibilité et son accompagnement durant notre parcours académique ;
- ✓ Monsieur **Georges N. YOTTO**, PhD Systèmes Intelligents, notre maître de mémoire, malgré ses multiples occupations, a accepté de nous accompagner et de diriger ce travail avec rigueur et bienveillance ;
- ✓ Monsieur **SANTOS T. Emmanuel**, notre maître de stage, pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de notre immersion professionnelle.
- ✓ Monsieur **Alfred YOTTO**, Ingénieur en IA et Smart-Tech, co-superviseur et assistant de recherche, pour son accompagnement et ses précieux conseils ;
- ✓ Tous les membres du jury de soutenance, qui évalueront le présent travail.
- ✓ Nos camarades, amis et aînés spécialement **ONIONKITON Esdras** et **ISSIAKA Abdoulaye** pour leur soutien et leur disponibilité.

Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à tous nos camarades, amis, collaborateurs, ainsi qu'à toutes les personnes rencontrées lors de nos recherches, qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce mémoire de fin de cycle.

Merci à tous.

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

SIGLES ET ABREVIATIONS	DESIGNATION
API	Application Programming Interface.
CSS	Cascading Style Sheets
CVPC	Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton
DART	Le langage de programmation utilisé avec Flutter
FLUTTER	Framework de développement mobile open-source
HTML	Hypertext Markup Language
IHM	Interface Homme-Machine
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation.
PHP	Hypertext Preprocessor.
SQL	Structured Query Language.
UML	Unified Modeling Language

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de Bethel Labs	6
Figure 2: Capture de Agroptima	16
Figure 3 : Capture de Coopify.....	17
Figure 4 : Diagramme de contexte statique.....	30
Figure 5 : Diagramme de contexte dynamique	31
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation	32
Figure 7 : Diagramme de classe	40
Figure 8 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « S'authentifier » pour secrétaire.....	47
Figure 9 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « création de coopérative »	48
Figure 10 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « enregistrer crédits ».....	49
Figure 11 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « gérer stock ».....	50
Figure 12 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « créer coopérative »	51
Figure 13 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'authentifier ».....	52
Figure 14 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter producteur »	53
Figure 15 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Enregistrer paiement »	54
Figure 16 : Diagramme de déploiement.....	55
Figure 17 : Page d'accueil secrétaire	63
Figure 18 : Page de création de coopérative 1	64
Figure 19 : Page de création de coopérative 2	64
Figure 20 : Page de création de coopérative 3	65
Figure 21 : Page de connexion secrétaire.....	65
Figure 22 : Tableau de bord secrétaire	66
Figure 23 : Page de liste des producteurs.....	66
Figure 24 : Page d'enregistrement de producteur	67
Figure 25 : Page d'accueil et de connexion du producteur	68
Figure 26 : Tableau de bord et crédit du producteur	69
Figure 27 : Page de ventes et paiement du producteur.....	70
Figure 28 : Page de production et profil du producteur	71

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Ressources Matérielles.....	7
Tableau 2 : Ressources Logicielles.....	7
Tableau 3 : Vue globale des cas d'utilisation et identification des acteurs avec leurs rôle	29
Tableau 4 : Modèle IHM de création de coopérative.....	33
Tableau 5 : Scénario de création de compte coopératif	34
Tableau 6 : Modèle IHM d'authentification.....	35
Tableau 7 : Scénario d'authentification du secrétaire	35
Tableau 8 : Modèle IHM d'ajout de producteur.....	36
Tableau 9 : Scénario d'ajout du producteur par le secrétaire	37
Tableau 10 : Modèle IHM d'enregistrement de paiement.....	38
Tableau 11 : Scénario d'enregistrement d'un paiement par le secrétaire	38
Tableau 12 : Dictionnaires de données	41
Tableau 13 : Montant du système	56
Tableau 14 : Ordre d'implémentation des classes	57

RÉSUMÉ

Dans ce travail, nous avons développé un système de gestion des coopératives de coton, visant à améliorer l'organisation et le suivi des activités liées aux producteurs. Cette initiative propose une approche intégrée permettant de gérer les intrants, d'enregistrer les opérations telles que les crédits, les ventes et les paiements, ainsi que d'analyser les performances agricoles, notamment à travers le calcul des rendements. Le système repose sur deux applications complémentaires : une application web destinée aux secrétaires, chargés de la gestion et de l'enregistrement des données, une application mobile destinée aux producteurs, leur permettant de consulter leurs informations personnelles (crédits, ventes, paiements). L'ensemble des données est centralisé et géré à travers une API développée en PHP, assurant la cohérence, la sécurité et l'accessibilité des informations. Par ailleurs, la solution intègre des fonctionnalités adaptées au contexte local, notamment la gestion des unités (kg/tonne) et le calcul automatique des rendements. Ce système contribue ainsi à améliorer la transparence, l'efficacité et la prise de décision au sein des coopératives agricoles.

Mots-clés : coopératives agricoles, producteurs, intrants, rendements, application web.

ABSTRACT

In this work, we developed a management system for cotton cooperatives, aimed at improving the organization and monitoring of activities related to producers. This initiative provides an integrated approach to managing agricultural inputs, recording operations such as loans, sales, and payments, as well as analyzing agricultural performance, particularly through yield calculation. The system is based on two complementary applications : a web application intended for secretaries, responsible for data management and entry ; a mobile application intended for farmers, allowing them to view their personal information (loans, sales, payments). All data is centralized and managed through a PHP-developed API, ensuring consistency, security, and accessibility of information. Furthermore, the solution includes features adapted to the local context, notably unit management (kg/ton) and automatic yield calculation. This system thus contributes to improving transparency, efficiency, and decision-making within agricultural cooperatives.

Keywords : farming cooperatives, producers, agricultural inputs, yield, web application.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE.....	3
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	4
1.1. Présentation de l'entreprise	4
1.2. Structure organisationnelle et ressources de bethel labs	5
1.3. Déroulement de stage et difficultés rencontrées	8
CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DE LA SOLUTION A CONCEVOIR	10
2.1. Présentation des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC)...	10
2.2. Méthodologie d'enquête terrain	12
2.3. Étude et critique de l'existant.....	13
2.4. Contexte et Justification du projet.....	19
2.5. Problématique	20
2.6. Solutions proposées.....	22
2.7. Objectifs.....	22
2.8. Limites	24
2.9. Perspectives	24
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME	25
CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE	26
3.1. Présentation des méthodes de modélisation	26
CHAPITRE 4 : CONCEPTION DU SYSTEME.....	57
4.1. Ordre d'implémentation des classes	57
4.2. Modèle logique relationnel.....	57
4.3. Présentation des outils de développement	58
4.4. Présentation de l'application	63
CONCLUSION GENERALE.....	74

INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte où chaque kilogramme de coton produit peut impacter directement les revenus des producteurs, la maîtrise de l'information s'impose comme un levier essentiel de performance. Pourtant, au sein de nombreuses coopératives agricoles du Bénin, la gestion des données demeure encore largement manuelle, limitant la transparence, la traçabilité et l'efficacité des opérations.

Le présent travail porte sur la conception et la réalisation d'un système de gestion des coopératives agricoles de coton, visant à améliorer l'organisation, le suivi et l'analyse des activités, notamment en ce qui concerne la gestion des intrants, des crédits, des ventes et des paiements. Ce projet trouve sa motivation dans les difficultés observées sur le terrain, telles que les erreurs liées aux enregistrements manuels, la difficulté d'accès aux informations et le manque de transparence dans la gestion des opérations.

Il s'inscrit dans le domaine des systèmes d'information et de la transformation numérique appliquée à l'agriculture, en s'appuyant sur des concepts tels que la gestion de bases de données, la centralisation de l'information, l'utilisation d'applications web et mobiles, ainsi que l'exploitation d'indicateurs de performance comme le rendement agricole.

Dès lors, la problématique centrale est de savoir comment mettre en place un système numérique fiable, accessible et adapté aux réalités du terrain, permettant d'améliorer la gestion, la transparence et la performance des coopératives agricoles de coton du Bénin.

Pour répondre à cette question, une démarche méthodologique a été adoptée, reposant sur l'observation du fonctionnement des coopératives, des échanges avec les acteurs concernés et l'analyse des pratiques existantes, afin d'identifier les besoins et de concevoir une solution appropriée. Le système proposé repose sur une application web destinée aux secrétaires pour la gestion des données et une application mobile pour les producteurs pour la consultation de leurs informations, avec une centralisation des données via une API.

Le présent mémoire est structuré en deux parties principales : la première partie est consacrée à la présentation du structure d'accueil et la présentation de la solution à concevoir, tandis que la seconde porte sur la méthodologie et conception du système proposé.



PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

Introduction

La présentation de la structure d'accueil constitue une étape essentielle pour situer le cadre de notre projet. Ce chapitre met en lumière l'organisation qui nous accueille, son histoire, ses missions principales ainsi que son rôle dans le domaine informatique. Cette contextualisation permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel s'inscrit notre travail et d'identifier les ressources et opportunités offertes par la structure.

1.1. Présentation de l'entreprise

A. Historique et Localisation

1. Historique

Créée en fin 2025, Bethel Labs s'inscrit progressivement comme une entreprise ambitieuse dans le domaine des technologies et de la conception de solutions numériques au Bénin. Portée par une vision axée sur l'innovation, elle développe des services adaptés aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Ses domaines d'intervention couvrent la maintenance informatique, la cyber sécurité, les solutions électroniques (enseignes lumineuses, maisons intelligentes, systèmes d'ouverture par carte RFID, etc.), ainsi que la formation en développement informatique. Malgré son lancement récent, Bethel Labs se distingue déjà par son sérieux et la qualité de ses prestations, amorçant des collaborations avec diverses structures, notamment des institutions publiques et des organisations de microfinance. L'entreprise conçoit également des sites web, des applications mobiles et des logiciels sur mesure (gestion, comptabilité, sécurité, communication), répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Par ailleurs, Bethel Labs accorde une importance particulière à la formation, contribuant à renforcer les compétences numériques et à favoriser l'accès aux technologies au Bénin. Grâce à son dynamisme, son expertise et son engagement envers la satisfaction client, elle ambitionne de devenir un acteur de référence dans le secteur des TIC à Parakou et sur l'ensemble du territoire national.

2. Localisation

Bethel Labs est situé à Parakou, dans le quartier Tranza, sur la voie en face du grand portail de Marie Auxiliatrice, à proximité de l'église MEF.

B. Missions et Services

1. Missions

Dans le cadre de sa vision de devenir un pilier de la transformation numérique et technologique à l'échelle nationale et internationale, Bethel Labs s'est assigné plusieurs missions :

Développement de solutions technologiques fiables : Concevoir et mettre en œuvre des sites web, applications, logiciels et systèmes numériques destinés à répondre aux besoins des entreprises et des particuliers.

Valorisation et accompagnement des talents : Identifier, révéler et soutenir les compétences à travers des formations pratiques, des projets concrets et des compétitions technologiques, afin de favoriser l'émergence de nouveaux talents dans le domaine numérique.

Formation et préparation des jeunes générations : Former et accompagner les talents numériques dès le plus jeune âge jusqu'au niveau universitaire, préparant ainsi une relève compétente pour les métiers du numérique.

Conception et commercialisation de matériel électronique : Concevoir, assembler et commercialiser des équipements et composants électroniques adaptés aux besoins locaux et professionnels, contribuant au développement technologique régional et national.

2. Services

Afin de concrétiser sa vision et d'accompagner ses clients dans leur transformation numérique, Bethel Labs met à disposition plusieurs services spécialisés, notamment :

- ❖ Conception de Sites Web et d'Applications
- ❖ Formation en Informatique et Développement Numérique
- ❖ Maintenance et Sécurité Informatique
- ❖ Automatisation et conception d'objets intelligents (IoT)

1.2. Structure organisationnelle et ressources de bethel labs

A. Structure organisationnelle et Organigramme

1. Structure Organisationnelle

La structure organisationnelle de l'entreprise reflète sa stratégie et ses priorités, permettant une collaboration harmonieuse entre les équipes et un pilotage optimal des missions et projets.

Au sommet de cette structure se trouve le **Président Directeur Général (PDG)**, qui supervise toutes les activités de l'entreprise et prend les décisions stratégiques pour assurer sa croissance et sa performance.

Sous l'autorité du **PDG**, plusieurs entités jouent un rôle clé :

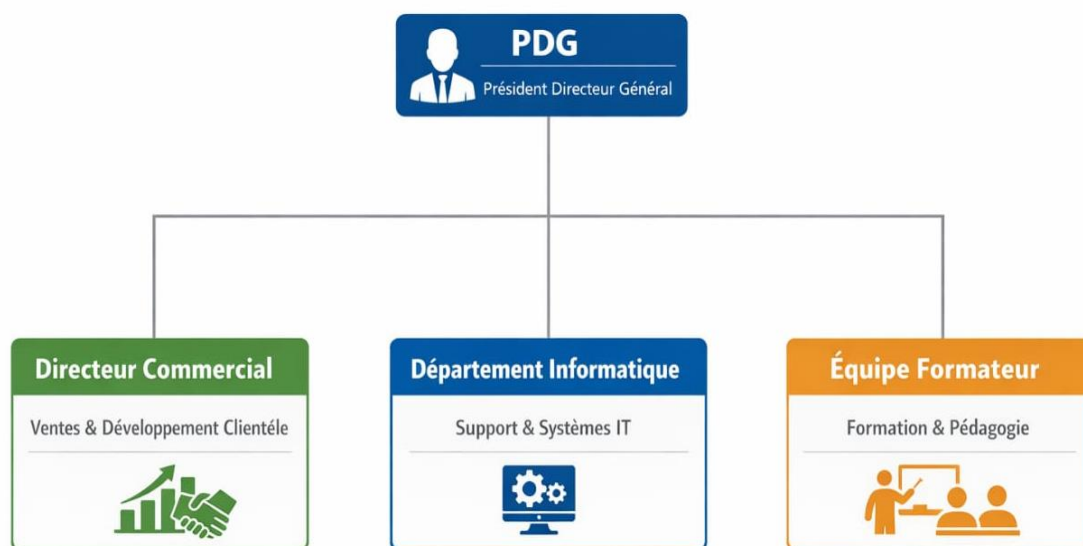
Directeur commercial : Le directeur commercial est chargé de développer le chiffre d'affaires. Il met en place les stratégies de vente, gère l'équipe commerciale, développe le portefeuille clients et assure la relation avec les partenaires et clients.

Département informatique : Ce département s'occupe de tout ce qui concerne les systèmes informatiques. Il assure le développement, la maintenance des logiciels, la gestion des réseaux, la sécurité des données et le support technique aux utilisateurs.

Équipe formateur : L'équipe de formateurs est responsable de la formation des apprenants ou du personnel. Elle conçoit les contenus pédagogiques, anime les sessions de formation et veille à la montée en compétences des participants.

2. Organigramme

Figure 1 : Organigramme de Bethel Labs



Source : Nous-mêmes, 2026

B. Ressources de la structure

1. Ressources Matérielles

Tableau 1 : Ressources Matérielles

Matériels	Nombres	Caractéristique
Ordinateur portatif	4	1. Toshiba core i7, RAM 4Go, disque HDD 500Go, 2. Lenovo core i5, RAM 16Go, disque SSD 252Go 3. Toshiba core i5, RAM 8Go, disque HDD 500Go 4. HP core i5, RAM 8Go, disque HDD 500Go + SSD 128Go
Ordinateur bureautique	1	Toshiba RAM 8Go, disque HDD 500Go
Imprimantes	1	Canon d'ancre PIXMA TS3350

Source : Nous-mêmes, 2026

2. Ressources Logicielles

Tableau 2 : Ressources Logicielles

Catégories	Logiciels
Système d'exploitation	Windows 7, 8, 10 et 11 ; Kali linux ; Ubuntu ; Windows serveur 2012 et 2016
Logiciel bureautique	Microsoft office 2007, 2013, 2016, et 2019
Logiciels de développement	Android studio, Visual studio 2022, Visual code, Cursor, Netbeans
Système de Gestion de Base de Données	MySQL; SQL Serveur

Source : Nous-mêmes, 2026

1.3. Déroulement de stage et difficultés rencontrées

A. Déroulement de stage

Le stage académique constitue une étape essentielle de la formation, permettant de mettre en pratique les acquis théoriques. À cet effet, nous avons effectué notre stage au sein de l'entreprise **Bethel Labs**, spécialisée dans le domaine des technologies des informations. Au cours de notre stage, nous avons menés plusieurs tâches importantes comme : la réalisation d'une application de jeu mathématiques, le développement d'une application de quiz sur l'histoire du Bénin, la réalisation d'une application de recette de cuisine, le développement d'une application de reconnaissance d'animal. Cette expérience nous a permis de nous familiariser avec des outils professionnels et des méthodes de travail structurées. Elle a également contribué au renforcement de nos compétences techniques, à l'amélioration de notre sens de l'organisation et à une meilleure compréhension des exigences du milieu professionnel, en particulier le travail en équipe et le respect des délais.

❖ Période de déroulement

Le stage s'est déroulé à partir du 16 Février pour une durée de trois (03) mois, a commencé par une phase d'accueil et de familiarisation au sein de **Bethel Labs**.

B. Difficultés et apports de stage

1. Difficultés rencontrées

Au cours de notre stage, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés significatives. L'adaptation aux méthodes de travail en entreprise, souvent différentes de celles acquises en milieu académique, a nécessité un temps d'ajustement. La gestion du temps s'est également révélée complexe, puisqu'il fallait simultanément assimiler de nouvelles connaissances et accomplir les tâches confiées dans des délais précis. Enfin, la résolution des bugs liés aux frameworks utilisés a constitué un défi majeur, demandant rigueur, autonomie et capacité d'analyse. Toutefois, ces difficultés se sont avérées formatrices et ont contribué à renforcer nos compétences professionnelles.

2. Apports de stage

Notre stage à **Bethel Labs** a représenté pour nous une opportunité à la fois enrichissante et formatrice. Il nous a permis de renforcer nos compétences techniques, mais également de découvrir le monde professionnel dans toute sa rigueur.

Plus précisément voici ces apports :

- ❖ Renforcement des compétences en développement web et mobile.
- ❖ Découverte des réalités du monde professionnel.
- ❖ Amélioration de la capacité d'analyse et de résolution de problèmes.
- ❖ Apprentissage de travail en équipe et en autonomie.
- ❖ Familiarisation avec la gestion d'un projet informatique.

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons décrit de manière synthétique la structure d'accueil, son organisation et ses activités. Cette présentation nous permet de mieux appréhender le contexte institutionnel et opérationnel dans lequel s'inscrit notre projet. Dans le chapitre suivant, nous aborderons l'analyse de l'existant afin de mettre en évidence les forces et limites actuelles, et ainsi préparer le terrain pour la conception et la mise en œuvre de notre solution.

CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DE LA SOLUTION A CONCEVOIR

Introduction

La présentation de la solution à concevoir constitue une étape clé dans la réalisation de notre projet. Ce chapitre a pour objectif de décrire la nature de la plateforme envisagée, ses principales fonctionnalités ainsi que les besoins auxquels elle doit répondre. Cette mise en contexte permet de préciser les orientations retenues et de poser les bases techniques et organisationnelles de la solution.

2.1. Présentation des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC)

Les Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) constituent des structures locales regroupant les producteurs de coton d'une même localité ou d'un même village. Elles ont pour mission principale d'organiser et de faciliter les activités liées à la production cotonnière. Les CVPC jouent un rôle important dans le développement de la filière coton au Bénin, particulièrement dans les régions du nord où cette culture représente une importante source de revenus pour les populations rurales.

Les coopératives assurent plusieurs activités essentielles telles que l'enregistrement des producteurs, le suivi des parcelles agricoles, la distribution des intrants, la gestion des crédits agricoles, le suivi des productions, l'organisation des ventes de coton ainsi que la gestion des paiements.

A. Organisation des CVPC

Le fonctionnement des CVPC repose principalement sur plusieurs acteurs intervenant dans la gestion des activités agricoles.

❖ Le président de la coopérative

Le président est le principal responsable de la coopérative. Il supervise les activités de la CVPC, veille au bon fonctionnement des opérations et assure la coordination entre les producteurs et les autres structures de la filière coton.

❖ Le secrétaire

Le secrétaire joue un rôle important dans la gestion administrative de la coopérative. Il est

chargé de l'enregistrement des informations des producteurs, des ventes, des crédits, des paiements et des différentes opérations réalisées au cours des campagnes agricoles.

❖ Les producteurs

Les producteurs constituent les principaux membres de la coopérative. Ils cultivent le coton, reçoivent les intrants agricoles et effectuent les ventes de leurs productions à travers la coopérative.

B. Fonctionnement actuel des CVPC

Le fonctionnement actuel des coopératives repose principalement sur des méthodes de gestion manuelles. Les informations relatives aux producteurs, aux superficies cultivées, aux crédits d'intrants, aux productions et aux paiements sont généralement enregistrées dans des cahiers, registres physiques et fiches papier.

Le secrétaire de la coopérative assure la majorité des opérations administratives. Il enregistre les informations des producteurs, suit les distributions d'intrants agricoles, calcule les montants des ventes et établit les bilans des campagnes agricoles.

Les producteurs, quant à eux, doivent souvent se déplacer vers les responsables des coopératives pour obtenir des informations concernant leurs productions, leurs paiements ou leurs crédits.

Cette méthode de gestion rend les traitements administratifs longs et complexes, surtout lorsqu'il s'agit de gérer un grand nombre de producteurs et plusieurs campagnes agricoles.

C. Outils utilisés par les CVPC

Au cours des enquêtes réalisées sur le terrain, plusieurs outils de gestion ont été observés au sein des coopératives cotonnières. Les responsables utilisent principalement :

- Les cahiers d'enregistrement des producteurs ;
- Les registres papier pour le suivi des ventes et paiements ;
- Les fiches manuelles de distribution des intrants ;
- Les calculatrices pour les opérations de calcul ;
- Les téléphones mobiles pour les échanges d'informations ;
- Les classeurs physiques pour l'archivage des documents ;
- Les tableurs Microsoft Excel utilisés de manière limitée dans certaines coopératives.

Ces outils permettent d'assurer un suivi minimal des activités agricoles, mais ils présentent plusieurs insuffisances liées à la lenteur des traitements, aux risques d'erreurs, à la perte des informations et aux difficultés de centralisation des données.

L'absence d'un système numérique intégré limite également l'accès rapide aux informations et rend difficile la production de rapports fiables pour les responsables des coopératives.

2.2. Méthodologie d'enquête terrain

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) ainsi que les difficultés rencontrées dans la gestion des activités agricoles, une enquête de terrain a été réalisée auprès des différents acteurs des coopératives.

L'objectif principal de cette enquête était d'identifier les besoins réels des utilisateurs afin de proposer une solution adaptée aux réalités des CVPC.

A. Objectif de l'enquête

L'enquête menée sur le terrain visait à :

- Comprendre le fonctionnement actuel des CVPC ;
- Identifier les outils utilisés ;
- Analyser les difficultés rencontrées par les responsables ;
- Recueillir les besoins des producteurs et secrétaires.

B. Méthodes de collecte des données

Pour la collecte des données, plusieurs méthodes ont été utilisées :

❖ Les interviews

Des entretiens ont été réalisés avec les présidents et secrétaires des coopératives afin de recueillir des informations sur la gestion des producteurs, des intrants, des ventes, des crédits et des paiements.

❖ L'observation directe

Cette méthode a permis d'observer les outils utilisés, les méthodes de travail ainsi que les difficultés rencontrées dans la gestion des données.

❖ Les échanges avec les producteurs

Des discussions avec certains producteurs ont permis d'identifier leurs besoins concernant l'accès aux informations liées aux productions, ventes, crédits et paiements.

C. Coopératives enquêtées

Les enquêtes ont été réalisées dans plusieurs Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton du nord Bénin, notamment :

- CVPC de Kokey (Filo et Sinakparou) ;
- CVPC de Gomparou ;
- CVPC de Founougo.

D. Résultats des enquêtes

Les enquêtes ont révélé que la gestion des coopératives repose encore principalement sur des méthodes manuelles utilisant des cahiers, registres et fiches papier.

Les principales difficultés observées sont :

- Les erreurs de calcul ;
- La perte des documents ;
- La lenteur dans la recherche des informations ;
- Les difficultés de suivi des crédits et paiements ;
- L'absence de centralisation des données ;
- La difficulté de production des rapports.

Les producteurs ne disposent également pas d'un moyen rapide pour consulter leurs informations personnelles relatives aux ventes, productions et crédits. Ces constats ont permis de définir les besoins du système CoopAgri.

2.3. Étude et critique de l'existant

A. Présentation de l'existant

La gestion des coopératives cotonnières au Bénin repose encore largement sur des méthodes traditionnelles et semi-numériques. Les présidents et secrétaires des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) utilisent principalement :

- **Les cahiers et registres papier** pour l'enregistrement des producteurs, des parcelles,

des productions, des ventes, des crédits d'intrants et des paiements ;

- **Les fiches manuelles** de suivi pour la distribution des intrants agricoles et le remboursement des crédits ;
- **Les calculatrices** pour les opérations de calcul des montants de vente, des rendements et des soldes ;
- **Les téléphones mobiles** pour les échanges d'informations entre responsables et producteurs ;
- **Les tableurs Microsoft Excel** utilisés de manière limitée dans certaines coopératives pour le suivi des campagnes agricoles et la gestion de certaines statistiques.

Dans certaines CVPC, les données des campagnes agricoles sont également archivées dans des classeurs physiques afin de conserver l'historique des producteurs et des opérations réalisées au cours des différentes saisons agricoles.

Ces outils permettent un suivi basique des activités des coopératives, mais ils restent insuffisants face aux exigences actuelles de rapidité, de traçabilité, de centralisation et de transparence des informations. La gestion manuelle entraîne fréquemment des erreurs de calcul, des difficultés dans la recherche des données, des pertes de documents et une lenteur dans la production des rapports et bilans agricoles.

B. Limites et insuffisances des méthodes actuelles

Les méthodes actuelles présentent plusieurs insuffisances :

- **Manque de centralisation** : les données sont dispersées entre registres papier, fichiers Excel et carnets individuels.
- **Faible accessibilité** : les producteurs n'ont pas un accès direct à leurs informations (crédits, paiements, ventes).
- **Risque élevé d'erreurs** : la saisie manuelle entraîne des erreurs de calcul, des doublons et des pertes de données.
- **Absence de traçabilité** : difficile de suivre l'historique complet des transactions par campagne.
- **Manque de transparence** : les producteurs dépendent entièrement du secrétaire pour obtenir leurs informations, ce qui peut créer des tensions.

- **Difficulté de gestion multi-acteurs** : les rôles (secrétaire, producteur) ne sont pas clairement séparés dans les outils existants.

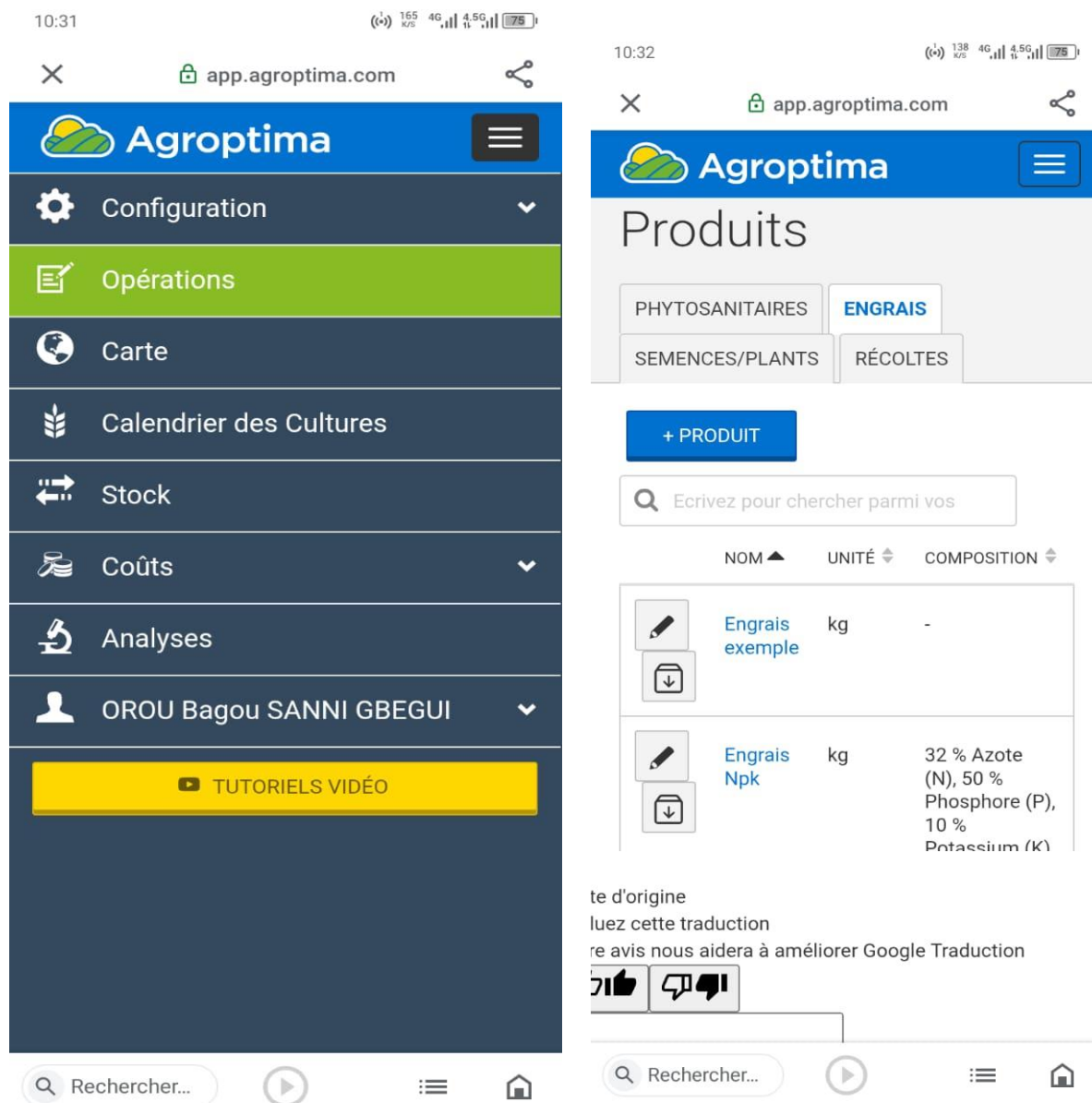
Quelques applications existantes

1. Agroptima

Agroptima est une solution numérique moderne dédiée à la gestion des exploitations agricoles. Elle permet de centraliser les données aux parcelles, aux activités agricoles, aux intrants et aux performances économiques, tout en offrant une accessibilité via web et mobile.

Insuffisances : l'application **Agroptima** présente plusieurs insuffisances, notamment : pas adapté à la gestion des coopératives agricoles, absence de gestion des producteurs(membres), pas de gestion des crédits d'intrants, pas de suivi détaillé des paiements, absence de notion de campagne agricole, interface relativement complexe pour certains utilisateurs et peu adapté au contexte des coopératives cotonnières en Afrique.

Figure 2: Capture de Agroptima



Source : Google chrome, 2026

2. Coopify

Coopify est une **plateforme numérique (web et mobile)** dédiée à la gestion des coopératives. Elle permet de digitaliser les opérations internes telles que la gestion des membres, des contributions financières et des prêts. L'application offre un tableau de bord permettant aux responsables de coopératives de suivre l'ensemble des activités en temps réel et d'améliorer la transparence des opérations.

Insuffisances : Malgré ses nombreux avantages, cette solution présente certaines insuffisances telles que : inadaptation à l'agriculture, la non gestion des intrants, dépendance complète de la connexion internet, version complète payante.

Figure 3 : Capture de Coopify

The figure consists of two side-by-side screenshots of the Coopify mobile application interface.

Left Screenshot (Home Screen):

- Time: 10:59
- URL: coopify.africa
- Header: coopify logo
- Section: **Gestion coopérative simplifiée**
- Text: Réduisez les formalités administratives et le stress liés à la gestion d'une coopérative. Coopify vous permet de gérer les membres, les informations sur les cotisations, le décaissement des prêts et les portefeuilles d'investissement, le tout depuis une seule et même plateforme.
- Button: Créer un compte de coopérative/association
- Footer: Search bar, Dashboard, and a green circular chat icon.

Right Screenshot (Register Form):

- Time: 10:59
- Header: C logo
- Section: **Register**
- Text: Get all your cooperative operations automated. Register your cooperative now for **FREE** and **GO DIGITAL!**
- Form Fields:
 - Cooperative Name:
 - Email:
 - Password:
 - Cooperative Type: Choose...
 - Referrer Code (Optional):
- Button:

Source : Google chrome, 2026

C. Impact des insuffisances sur la performance des coopératives cotonnières

Les insuffisances des solutions existantes, telles que l'absence de gestion des intrants, des ventes, des paiements et des campagnes agricoles, ont un impact direct sur la performance globale des coopératives de coton, de plusieurs manières :

➤ **Réduction de l'efficacité opérationnelle**

L'absence de suivi automatisé des activités et des intrants oblige les responsables à recourir à des méthodes manuelles, ce qui ralentit le traitement des informations et accroît les risques d'erreurs.

➤ **Diminution de la transparence et de la fiabilité financière**

Sans gestion détaillée des ventes et des paiements, il devient difficile de connaître le solde réel des producteurs ou de la coopérative, ce qui peut générer des conflits et une perte de confiance.

➤ **Risque de mauvaise allocation des ressources**

L'absence de suivi précis des intrants et du stock entraîne un gaspillage ou une distribution inégale des ressources, affectant la productivité et le rendement des producteurs.

➤ **Difficulté à planifier et organiser les campagnes agricoles**

Sans notion de campagne structurée (début, fin, clôture), la coopérative ne peut pas évaluer les performances par période, ni mettre en place des stratégies d'amélioration des rendements.

➤ **Limitation de l'accès à l'information**

La dépendance à Internet ou des interfaces complexes exclut certains producteurs des zones rurales, ce qui réduit leur participation active et impacte la coordination des activités.

➤ **Impact sur la compétitivité et la rentabilité**

La combinaison de ces insuffisances entraîne une baisse de performance globale : inefficacité dans la gestion, perte de revenus, diminution de la productivité et réduction de la capacité à atteindre les objectifs économiques et stratégiques de la coopérative.

2.4. Contexte et Justification du projet

A. Contexte

Au Bénin, notamment dans les régions du nord telles que Banikoara, Kandi, Gogounou et Sinendé, la culture du coton constitue une activité économique majeure et représente une importante source de revenus pour les populations rurales. Les Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) jouent un rôle essentiel dans l'organisation des activités agricoles à travers la gestion des producteurs, la distribution des intrants, le suivi des productions, l'organisation des ventes et la gestion des paiements.

Cependant, les enquêtes réalisées auprès des présidents et secrétaires des CVPC ont révélé que la gestion des coopératives reste encore largement manuelle. Dans plusieurs coopératives visitées, les informations relatives aux producteurs, aux superficies cultivées, aux crédits d'intrants, aux productions et aux paiements sont enregistrées dans des cahiers et registres physiques. Cette méthode de gestion entraîne de nombreuses difficultés dans le suivi des activités agricoles.

En effet, les responsables des coopératives rencontrent fréquemment des problèmes de perte ou de détérioration des documents, des erreurs de calcul dans les montants de vente et les remboursements, ainsi que des difficultés dans la recherche rapide des informations des producteurs. Les secrétaires des CVPC éprouvent également des difficultés à centraliser les données des différentes campagnes agricoles et à produire rapidement des rapports fiables.

Par ailleurs, certains producteurs sont obligés de se déplacer auprès des responsables de la coopérative pour obtenir des informations concernant leurs crédits d'intrants, leurs productions ou leurs paiements. Cette situation entraîne des pertes de temps et limite la transparence dans la gestion des opérations agricoles.

Face à ces différentes difficultés observées sur le terrain, la mise en place d'une plateforme numérique adaptée aux réalités des CVPC apparaît comme une nécessité afin d'améliorer la gestion des données agricoles, la traçabilité des opérations et l'accès rapide aux informations pour les différents acteurs de la filière coton.

B. Justification

La justification de ce projet repose sur la nécessité d'améliorer le fonctionnement des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) face aux nombreuses difficultés

observées sur le terrain lors des enquêtes réalisées auprès des présidents, secrétaires et producteurs. En effet, la gestion actuelle des coopératives est encore majoritairement basée sur des méthodes manuelles utilisant des cahiers, registres physiques et fiches papier, ce qui entraîne des problèmes de lenteur, de perte d'informations, d'erreurs de calcul et de difficulté dans le suivi des producteurs, des intrants, des ventes et des paiements.

Les responsables des CVPC rencontrent également des difficultés dans la centralisation des données des campagnes agricoles ainsi que dans la production rapide de rapports fiables. De plus, les producteurs ne disposent pas d'un moyen simple leur permettant de consulter leurs informations personnelles relatives aux crédits d'intrants, aux productions, aux ventes et aux paiements effectués.

Face à ces insuffisances, la mise en place d'une solution numérique apparaît comme une nécessité pour moderniser la gestion des coopératives cotonnières. Le système proposé s'appuie sur une application web destinée aux secrétaires des coopératives pour la gestion des données agricoles et administratives, ainsi qu'une application mobile dédiée aux producteurs pour la consultation de leurs informations personnelles.

L'ensemble du système repose sur une base de données centralisée permettant une meilleure organisation, une sécurisation des informations et un accès rapide aux données des différentes campagnes agricoles. Ainsi, cette solution contribuera à améliorer la transparence, la traçabilité, l'efficacité et la durabilité de la gestion des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton au Bénin.

2.5. Problématique

La gestion actuelle des coopératives agricoles de coton repose principalement sur des méthodes manuelles, ce qui entraîne des difficultés dans le suivi des producteurs, des intrants, des ventes et des paiements. Cette situation pose des problèmes de traçabilité, de transparence et de fiabilité des informations. Par ailleurs, les responsables rencontrent des difficultés pour produire des rapports fiables et accéder rapidement aux informations relatives aux producteurs, aux parcelles, aux intrants distribués et aux paiements effectués (*Guide complet 2026 pour les coopératives* par **Mehdi Benzian**). De plus, les producteurs ne disposent pas d'un moyen simple leur permettant de consulter leur historique de crédits (intrants), leurs productions et leurs paiements.

Il devient donc nécessaire de concevoir un système informatique adapté, capable d'améliorer la gestion et le suivi des activités des coopératives agricoles. Cette application devra répondre à plusieurs besoins spécifiques :

➤ **Gestion des producteurs et des parcelles :**

L'application doit permettre l'enregistrement et la gestion des informations des producteurs ainsi que de leurs parcelles, incluant la superficie, la localisation et l'historique des activités. Cela facilitera le suivi des exploitations et l'organisation des coopératives.

➤ **Gestion des intrants et des stocks :**

L'application devra permettre la gestion du stock des intrants agricoles (engrais, semences, pesticides) ainsi que leur distribution aux producteurs. Cette fonctionnalité permettra d'assurer une meilleure traçabilité des crédits accordés sous forme d'intrants et de réduire les risques d'erreurs ou de pertes.

➤ **Suivi des productions agricoles :**

Le système devra permettre l'enregistrement des quantités produites par les producteurs pour chaque campagne agricole. Cela facilitera l'évaluation des performances et la génération de statistiques fiables pour la prise de décision.

➤ **Gestion des ventes et des paiements :**

L'application devra permettre l'enregistrement des ventes de coton et le calcul automatique des paiements des producteurs, en tenant compte des crédits liés aux intrants. Cette fonctionnalité permettra d'améliorer la transparence et la fiabilité des opérations financières.

➤ **Consultation des informations par les producteurs :**

L'application devra offrir un espace permettant aux producteurs de consulter leurs informations, notamment l'historique des intrants reçus, des productions réalisées et des paiements effectués, renforçant ainsi la transparence et la confiance au sein de la coopérative.

Dès lors, comment concevoir et mettre en place une plateforme numérique adaptée aux réalités des zones rurales, capable d'améliorer la gestion, la transparence et le suivi des activités des coopératives cotonnières ?

2.6. Solutions proposées

La solution envisagée est composée de deux applications : une application web de gestion des coopératives cotonnières et une application mobile de consultation de données par les producteurs conçues pour répondre aux insuffisances identifiées. Elles permettront :

- **Création et gestion des coopératives** : enregistrement des informations de base (nom, sigle, zone, date de création).
- **Gestion des campagnes agricoles** : ouverture, suivi et clôture des campagnes avec traçabilité complète.
- **Gestion des producteurs** : ajout, modification et consultation des informations personnelles et professionnelles.
- **Gestion des produits et stocks** : enregistrement des intrants, suivi des entrées et sorties de stock.
- **Gestion des crédits, ventes et paiements** : enregistrement des transactions financières avec calcul automatique des soldes.
- **Accès différencié selon les rôles** : secrétaire, producteur, chacun avec des droits spécifiques.
- **Consultation en temps réel** : les producteurs pourront consulter leurs crédits, ventes et paiements directement depuis l'application.

2.7. Objectifs

Le projet CoopAgri vise principalement à améliorer la gestion des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC) à travers la mise en place d'une plateforme numérique adaptée aux réalités du terrain.

A. Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer une plateforme de gestion permettant de faciliter l'administration des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton, d'améliorer la traçabilité des opérations agricoles et de centraliser les données liées aux producteurs, aux intrants, aux productions, aux ventes et aux paiements.

B. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Numériser et centraliser la gestion des producteurs, parcelles et campagnes agricoles.
- Automatiser le suivi des opérations (crédits, ventes, paiements, productions) et des calculs (montants, rendements).
- Renforcer la transparence et l'accès mobile aux informations pour les producteurs.

C. Spécifications fonctionnelles

Ce sont les fonctionnalités que le système doit offrir aux utilisateurs :

- **Gestion des coopératives** : Création des coopératives et suivi des activités (intrants, crédits, ventes, paiements).
- **Gestion des producteurs** : Enregistrement des producteurs et de leurs informations personnelles ; consultation des profils producteurs (crédits, ventes, paiements, rendements).
- **Gestion des opérations financières et agricoles** : enregistrement des crédits accordés aux producteurs ; suivi des ventes et paiements.
- **Applications dédiées** : application web pour les secrétaires permettant la saisie et la gestion des données ; application mobile pour les producteurs permettant la consultation des données personnelles.

D. Spécifications non fonctionnelles

Ce sont les exigences de qualité et de performance du système :

- **Fiabilité et sécurité** : protection des données des producteurs et des coopératives.
- **Accessibilité et ergonomie** : interface simple et adaptée aux secrétaires et producteurs.
- **Adaptabilité au contexte local** : prise en compte des unités de mesure locales (kg/tonne).
- **Performance** : rapidité dans l'enregistrement et la consultation des données, Calcul automatique des rendements sans surcharge.
- **Transparence et traçabilité** : historique des opérations (crédits, ventes, paiements), amélioration de la transparence dans la gestion des coopératives.

2.8. Limites

- **Accès à Internet** : certaines zones rurales ont une faible couverture réseau, ce qui peut limiter l'utilisation de l'application.
- **Compétences numériques** : certains producteurs peuvent rencontrer des difficultés d'adaptation à l'outil.
- **Ressources financières** : le coût de mise en place et de maintenance peut être un frein pour certaines coopératives.

2.9. Perspectives

- **Extension à d'autres filières agricoles** (maïs, soja, riz) pour élargir l'impact de la solution.
- **Intégration de paiements mobiles** (Mobile Money, Flutterwave) pour faciliter les transactions financières.
- **Connexion avec des systèmes nationaux** de suivi agricole pour renforcer la traçabilité et la conformité.
- **Ajout de fonctionnalités avancées** : prévisions de production, gestion des intrants subventionnés, suivi des certifications.

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons exposé les grandes lignes de la solution à développer, en mettant en évidence ses objectifs et ses fonctionnalités essentielles. Cette présentation nous permet de mieux cerner les attentes liées au projet et d'orienter les choix techniques. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la phase de conception détaillée, afin de traduire ces orientations en une architecture claire et adaptée aux exigences du système.



DEUXIEME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME

CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE

Introduction

La méthodologie constitue une étape fondamentale dans la conduite de notre projet. Elle définit l'approche adoptée, les outils utilisés ainsi que les différentes phases de réalisation. Ce chapitre présente les choix méthodologiques retenus afin de garantir la rigueur scientifique et technique de notre travail. Il expose également l'organisation des étapes, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la conception et la mise en œuvre de la solution.

3.1. Présentation des méthodes de modélisation

La méthodologie désigne l'ensemble des méthodes, techniques et démarches structurées utilisées pour conduire un projet de manière efficace. Elle permet d'organiser le travail, d'assurer la cohérence des différentes étapes et de garantir l'atteinte des objectifs fixés.

❖ MERISE

Dans le domaine des systèmes d'information, plusieurs approches existent, notamment la méthode Merise. Cette méthode est orientée vers la gestion des données et repose sur une séparation entre les traitements et les données. Elle utilise différents niveaux de modélisation (conceptuel, logique et physique) et s'avère particulièrement adaptée aux systèmes nécessitant une structuration rigoureuse des bases de données, comme les systèmes de gestion.

❖ Unified Process (UP)

Une autre approche largement utilisée est la méthode Unified Process (UP). Il s'agit d'une méthode de développement itérative et incrémentale, organisée en quatre phases principales : l'inception, l'élaboration, la construction et la transition. Elle met l'accent sur une progression par cycles successifs, permettant d'intégrer progressivement les fonctionnalités du système tout en tenant compte des retours des utilisateurs et en maîtrisant les risques du projet.

3.1.1. Choix et justification de méthode choisie

Dans le cadre de la conception du système de gestion des coopératives agricoles de coton, le choix s'est porté sur la méthode Unified Process. Ce choix est motivé par la complexité du système à développer, qui intègre plusieurs fonctionnalités telles que la gestion des producteurs, le suivi des intrants, l'enregistrement des crédits, des ventes et des paiements, ainsi que

l'analyse des rendements agricoles. La méthode UP offre une grande flexibilité face à l'évolution des besoins des coopératives et permet une validation progressive des fonctionnalités avec les utilisateurs. Elle favorise également une meilleure gestion des risques et une structuration claire du projet grâce à son approche centrée sur l'architecture.

Par ailleurs, la méthode Unified Process s'appuie sur le langage UML (Unified Modeling Language) pour la modélisation du système. UML est un langage standard qui permet de représenter les différentes composantes du système à travers des diagrammes tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence ou encore d'activités. Dans ce projet, UML a été utilisé pour modéliser les interactions entre les acteurs (producteurs, gestionnaires de coopératives), structurer les données et décrire le fonctionnement global du système, facilitant ainsi la compréhension et la conception de la solution proposée.

UML (Unified Modeling Language)

1. Définition

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour concevoir, visualiser et documenter les systèmes informatiques. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation, mais d'un ensemble de notations et de diagrammes permettant de représenter de manière claire et structurée les différents aspects d'un système.

Standardisé par l'Object Management Group (OMG), UML constitue aujourd'hui une référence dans le domaine du génie logiciel. Il permet de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes d'un projet (analystes, développeurs, clients, etc.).

2. Domaines d'utilisation

UML est utilisé dans plusieurs domaines liés à la conception et au développement des systèmes d'information, notamment :

Analyse des besoins : identification et représentation des attentes des utilisateurs à travers les diagrammes de cas d'utilisation.

Conception logicielle : modélisation de l'architecture du système (diagrammes de classes, composants, déploiement).

Développement informatique : aide à la compréhension de la structure du code et des interactions entre les objets.

Gestion de projet : support de communication entre les équipes techniques et les acteurs métiers.

Maintenance et évolution : documentation du système pour faciliter les mises à jour et les améliorations.

UML est utilisé dans divers secteurs comme les applications web et mobiles, les systèmes embarqués, les logiciels d'entreprise et les systèmes d'information en général.

Justification du choix d'UML

Le choix d'utiliser UML pour ce projet est justifié par les raisons suivantes :

- **Visualisation claire du système** : il permet de représenter graphiquement les composants, les interactions et les processus.
- **Amélioration de la communication** : grâce à un langage standard, tous les acteurs du projet peuvent se comprendre facilement.
- **Facilitation de la conception** : il aide à structurer les idées et à anticiper les problèmes avant le développement.
- **Documentation du projet** : les diagrammes servent de référence tout au long du cycle de vie du système.
- **Réduction des erreurs** : une bonne modélisation permet de détecter les incohérences en amont.

En somme, l'utilisation de UML pour ce projet est justifiée par sa standardisation, sa facilitation de la conception, son amélioration de communication, sa documentation claire et précise, ainsi que sa capacité à visualiser les différentes parties du système.

3.1.2. Identification des acteurs et leurs rôles

Un acteur est une entité externe au système et qui joue un rôle dans son fonctionnement (saisie des données ; réception d'information) et un cas d'utilisation représente une fonctionnalité du système visible de l'extérieur.

Acteurs et cas d'utilisation : Le tableau ci-dessous présente les acteurs et les différents cas d'utilisation leur correspondant :

Tableau 3 : Vue globale des cas d'utilisation et identification des acteurs avec leurs rôle

Acteurs	Rôle	Cas d'utilisation
Secrétaire	Gère l'ensemble des opérations de sa coopérative comme la création de coopérative et campagnes, enregistrement des producteurs et leurs parcelles, productions, ventes, paiements, crédits.	• Créer coopérative • S'authentifier • Créer campagne • Gérer producteur • Gérer crédits • Gérer ventes • Gérer paiements • Gérer stock • Gérer parcelles • Gérer productions • Consulter statistiques
Producteur	Son rôle est de s'authentifier avec son numéro de téléphone et consulter ses propres données comme paiement, crédits, vents, productions. Il n'a pas aucun pouvoir de modifier lui-même ces données.	• S'authentifier • Consulter information

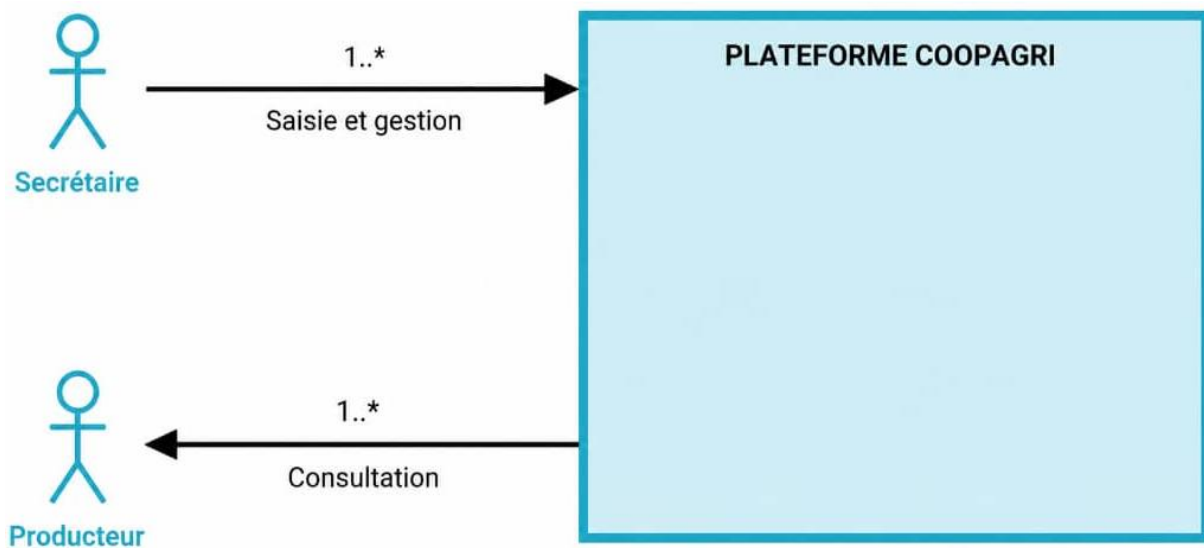
3.1.3. Présentation des diagrammes UML

A. Présentation des diagrammes de contexte du système

L'analyse contextuelle du système permet de situer celui-ci dans son environnement et d'identifier les interactions avec les acteurs externes. Elle repose sur deux représentations complémentaires : une vue statique, qui présente les acteurs et les flux d'informations, et une vue dynamique, qui décrit le comportement du système à travers les interactions dans le temps.

❖ Diagramme de contexte statique

Figure 4 : Diagramme de contexte statique



Source : Nous-mêmes, 2026

Fonctionnement du diagramme de contexte statique – CoopAgri

Le diagramme de contexte statique présente une vue d'ensemble des relations structurelles entre la Plateforme CoopAgri et ses acteurs externes, sans tenir compte de la chronologie des échanges.

- Le secrétaire entretient une relation de type « 1..* » (un à plusieurs) avec la plateforme, ce qui signifie qu'il peut saisir, modifier ou supprimer plusieurs données (producteurs, ventes, paiements, intrants et autres.). Cette relation est orientée vers le système, car le secrétaire alimente la plateforme en informations.
- Le producteur entretient également une relation de type « 1..* » mais orientée en consultation, c'est-à-dire qu'il peut consulter plusieurs de ses propres informations

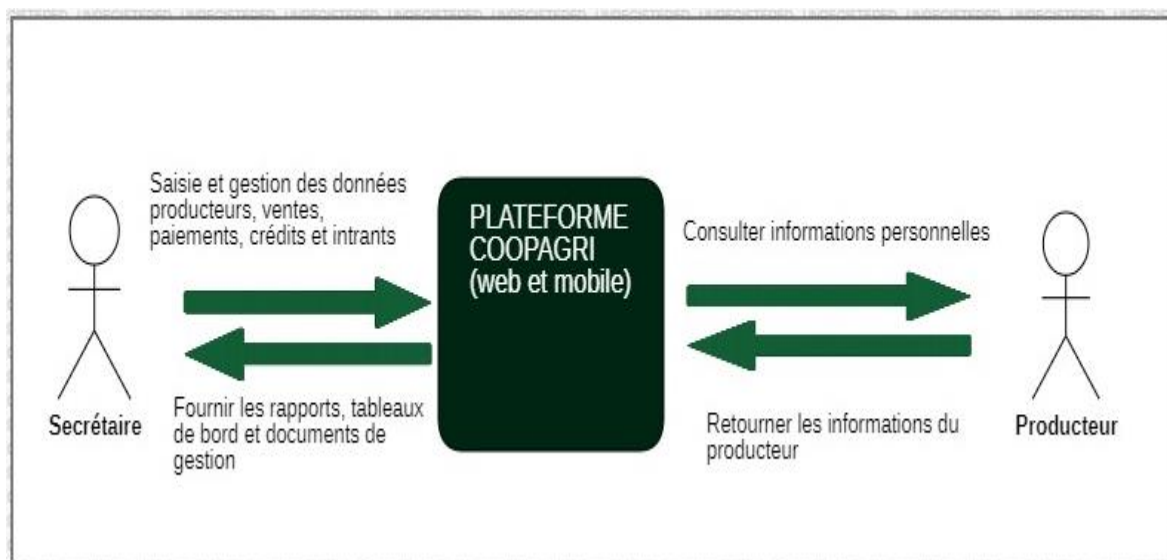
(ventes, paiements, crédits, rendements) sans pouvoir les modifier. Il s'agit d'un accès en lecture seule.

- La multiplicité « 1..* » indique qu'un acteur peut réaliser plusieurs actions sur la plateforme, et que la plateforme peut interagir avec plusieurs acteurs de chaque type.

Ce diagramme est dit statique car il ne montre pas l'ordre ou le moment des interactions, mais simplement les droits et rôles de chaque acteur.

❖ Diagramme de contexte dynamique

Figure 5 : Diagramme de contexte dynamique



Source : Nous-mêmes, 2026

Fonctionnement du diagramme de contexte dynamique – CoopAgri

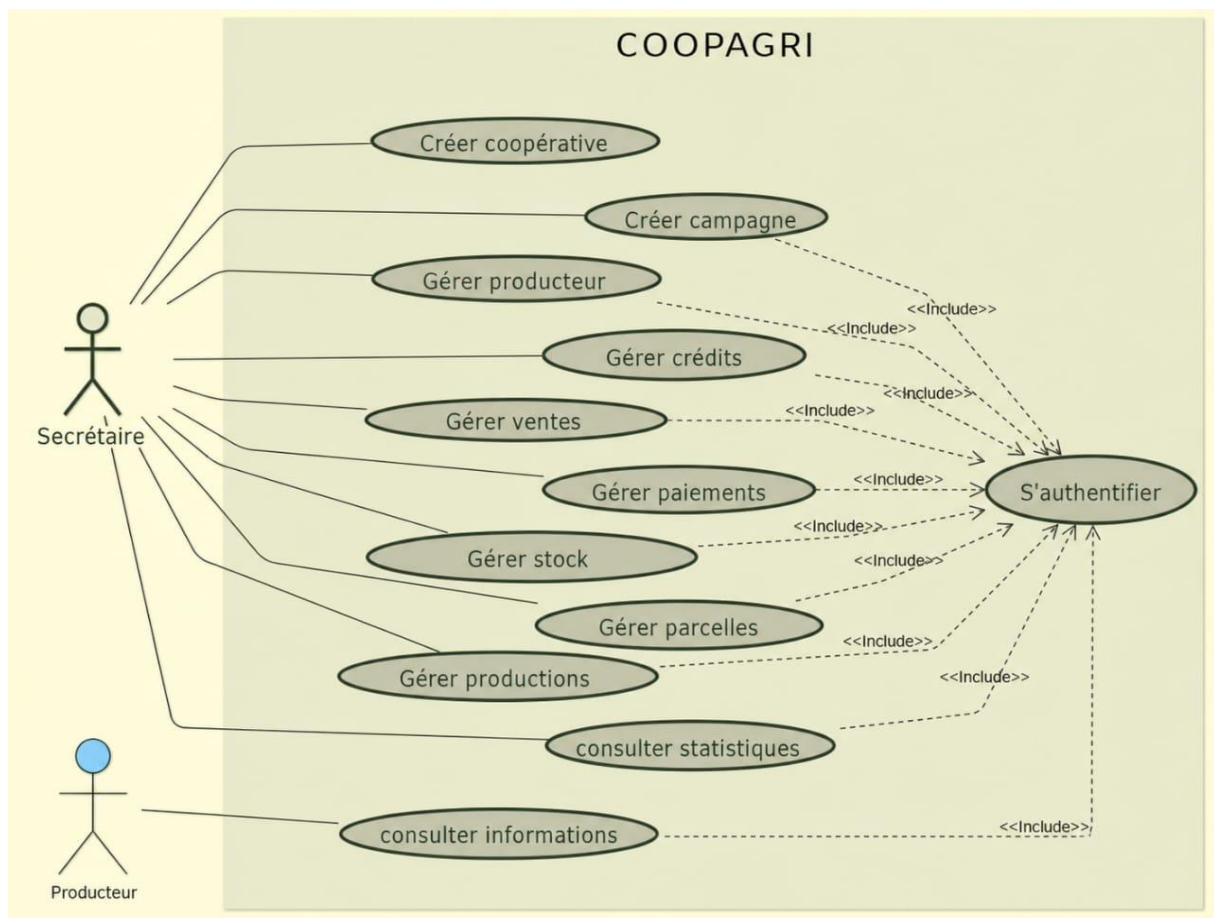
Le diagramme de contexte dynamique illustre les échanges d'informations entre la Plateforme CoopAgri et ses deux acteurs principaux : le secrétaire et le producteur.

- Le secrétaire saisit et gère l'ensemble des données (producteurs, ventes, paiements, intrants). En retour, la plateforme lui fournit des rapports, des tableaux de bord et des documents officiels (reçus PDF).
- Le producteur consulte uniquement ses informations personnelles (ventes, paiements, crédits, rendements). La plateforme lui retourne ses données de manière sécurisée et personnalisée.

Ce diagramme est dit dynamique car il met en évidence les flux orientés entre les acteurs et le système, montrant ainsi comment l'information circule, est traitée et restituée en temps réel. Il reflète ainsi la centralisation, la transparence et l'efficacité recherchées dans la gestion des coopératives cotonnières.

B. Diagramme de cas d'utilisation

Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation



Source : Nous-mêmes, 2026.

a. Description textuelle des cas d'utilisations et le modèle IHM

Le diagramme de cas d'utilisation présente l'ensemble des fonctionnalités du système et met en évidence ses exigences fonctionnelles. Les spécifications fonctionnelles en sont directement dérivées. Afin d'offrir une version complète et cohérente du système, nous associons à chaque cas d'utilisation un modèle IHM (Interface Homme-Machine) qui permet de visualiser concrètement les interfaces utilisateur impliquées dans le déroulement de la fonctionnalité.

Ainsi, pour chaque cas d'utilisation, nous présentons successivement :

- ❖ **Le modèle IHM** : il décrit les interfaces concernées par le cas d'utilisation ;
- ❖ **La description textuelle** : elle détaille le cas d'utilisation à travers les éléments suivants :
 - Les acteurs impliqués ;
 - L'objectif visé ;
 - Les préconditions : il s'agit de toutes les conditions à satisfaire avant de lancer le cas d'utilisation ;
 - Le scénario principal : il décrit les différentes étapes menant à l'exécution normale de la fonctionnalité ;
 - Les scénarios alternatifs : ils correspondent aux situations imprévues ou aux variantes pouvant survenir lors du déroulement normal de la fonctionnalité ;
 - La post-condition : il s'agit de l'état du système après l'exécution du cas d'utilisation.
- ❖ **Création de coopérative**
 - **Modèle IHM**

Le cas d'utilisation « Créer coopérative » implique les interfaces suivantes :

Tableau 4 : Modèle IHM de création de coopérative

Interface	Rôle dans le cas d'utilisation
Page d'accueil	Permet au secrétaire d'accéder au formulaire de création en cliquant sur le bouton « Créer coopérative »
Page de création de coopérative (étape 1)	Formulaire de saisie des informations de la coopérative (Nom de la coopérative, Sigle, Zone / Région, logo)
Page de création de coopérative (étape 2)	Formulaire de saisie des informations personnelles du secrétaire (Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, Téléphone, Mot de passe)
Page de création de coopérative (étape 3)	Formulaire de saisie des informations de la campagne initiale (Libellé de la campagne, Date de début)
Page de connexion	Interface qui s'affiche après création réussie pour permettre au secrétaire de se connecter.

▪ Description textuelle

Tableau 5 : Scénario de création de compte coopératif

Intitulé du cas d'utilisation	Créer coopérative
Acteur concerné	Secrétaire
Précondition	le secrétaire de la coopérative doit se connecter à internet et démarrer l'application ; demander le formulaire de création.
Scénario nominal	1. Demande de création de coopérative par le secrétaire 2. Affichage de la page de création et demande des informations par le système 3. Remplissage du formulaire et soumission par le secrétaire 4. Le système vérifie les informations et créer le compte coopératif
Scénarios alternatifs	Les données vérifiées sont incorrectes : le système envoie un message d'erreur et retourne au point 2 du scénario nominal. Les données vérifiées sont correctes : le système envoie un message de notifications que la création a été effectuée avec succès.
Post-condition	Le secrétaire a créé son compte coopératif avec succès et peut se connecter à la plateforme.

❖ **Authentification du secrétaire**

▪ **Modèle IHM**

Le cas d'utilisation « S'authentifier » implique les interfaces suivantes :

Tableau 6 : Modèle IHM d'authentification

Interface	Rôle dans le cas d'utilisation
Page d'accueil	Permet au secrétaire d'accéder au formulaire de connexion en cliquant sur le bouton « Se connecter »
Page de connexion	Saisie des identifiants (Numéro de téléphone, Mot de passe)
Tableau de bord	Interface affichée après authentification réussie

▪ **Description textuelle**

Tableau 7 : Scénario d'authentification du secrétaire

Intitulé du cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur concerné	Secrétaire
Précondition	Démarrer l'application ; demander le formulaire d'authentification.
Scénario nominal	1. Demande d'authentification par le secrétaire 2. Affichage de la page d'authentification et demande des informations par le système 3. Remplissage du formulaire et soumission par le secrétaire 4. Le système vérifie les informations et effectue l'authentification en permettant au secrétaire de se connecter
Scénarios alternatifs	Les données vérifiées sont incorrectes : le système envoie un message d'erreur et retourne au point 2 du scénario

	nominal les données vérifiées sont correctes : le système envoie un message de succès notifiant que l'authentification a été effectuée avec succès.
Post-condition	Affichage de la page du tableau de bord du secrétaire par le système

❖ **Ajout d'un producteur**

▪ **Modèle IHM**

Le cas d'utilisation « Ajouter producteur » implique les interfaces suivantes :

Tableau 8 : Modèle IHM d'ajout de producteur

Interface	Rôle dans le cas d'utilisation
Tableau de bord	Point de départ pour accéder à la gestion des producteurs en cliquant sur le bouton « Producteurs »
Liste des producteurs	Affichage des producteurs enregistrés ; permet d'accéder au formulaire d'ajout en cliquant sur le bouton « Nouveau »
Formulaire d'ajout de producteur	Saisie des informations du nouveau producteur (Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, Téléphone, Adresse, Date d'adhésion)

▪ Description textuelle

Tableau 9 : Scénario d'ajout du producteur par le secrétaire

Intitulé du cas d'utilisation	Ajouter producteur
Acteur concerné	Secrétaire
Précondition	le secrétaire de la coopérative doit s'authentifier.
Scénario nominal	1. Le secrétaire clique sur le bouton « Producteurs » situé dans le menu du tableau de bord. 2. Le système affiche l'interface de la liste des producteurs 3. Le secrétaire clique sur le bouton « Nouveau ». 4. Le système affiche l'interface d'ajout d'un nouveau producteur et demande les informations du producteur. 5. Le secrétaire remplit le formulaire et le soumet 6. Le système vérifie les informations et enregistre le producteur
Scénarios alternatifs	➤ Les données vérifiées sont incorrectes : le système envoie un message d'erreur et retourne au point 4 du scénario nominal. ➤ Les données vérifiées sont correctes : le système envoie un message de notifications que le producteur a été enregistré avec succès.
Post-condition	➤ Le secrétaire a enregistré le producteur et peut donc faire des opération (enregistrement des ventes, paiements, crédits, productions, parcelles) sur ce producteur. ➤ Ce producteur dispose donc d'un compte dans la plateforme COOPAGRI et il peut se connecter grâce à son numéro de téléphone.

❖ **Enregistrement d'un paiement**

▪ **Modèle IHM**

Le cas d'utilisation « Enregistrer paiement » implique les interfaces suivantes :

Tableau 10 : Modèle IHM d'enregistrement de paiement

Interface	Rôle dans le cas d'utilisation
Tableau de bord	Point de départ pour accéder à la gestion des producteurs en cliquant sur le bouton « Producteurs »
Liste des paiement	Affichage des paiement enregistrés ; permet d'accéder au formulaire d'ajout en cliquant sur le bouton « Nouveau paiement»
Formulaire d'enregistrement de paiement	Sélection du producteur et saisie du montant à payer

▪ **Description textuelle**

Tableau 11 : Scénario d'enregistrement d'un paiement par le secrétaire

Intitulé du cas d'utilisation	Enregistrer un paiement
Acteur concerné	Secrétaire
Précondition	le secrétaire de la coopérative doit s'authentifier.
Scénario nominal	1. Le secrétaire clique sur le bouton « Paiements » situé dans le menu du tableau de bord. 2. Le système affiche l'interface de la liste des paiements 3. Le secrétaire clique sur le bouton « Nouveau paiement ». 4. Le système affiche l'interface d'enregistrement d'un nouveau paiement puis demande de sélectionner le

	producteur et le montant à payer. 5. Le secrétaire remplit le formulaire et le soumet 6. Le système vérifie les informations et enregistre le paiement
Scénarios alternatifs	➤ Les données vérifiées sont incorrectes : le système envoie un message d'erreur et retourne au point 4 du scenario nominal. ➤ Les données vérifiées sont correctes : le système envoie un message de notifications que le paiement a été enregistré avec succès.
Post-condition	➤ Le secrétaire a enregistré un paiement pour le producteur. ➤ Ce producteur peut se connecter et voit ses paiement.

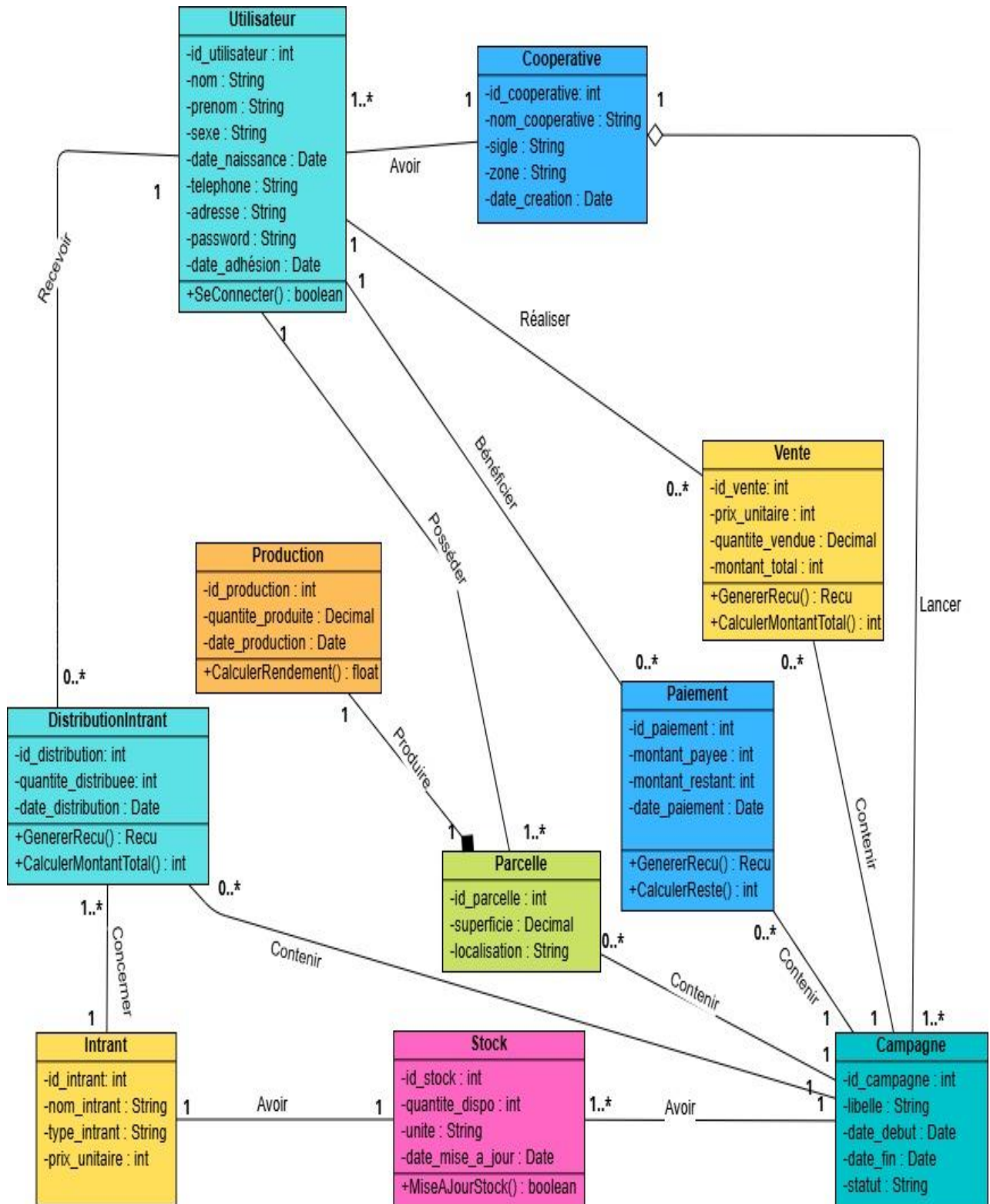
C. Diagramme de classe

Le diagramme de classe permet de représenter les classes et les associations entre ces dernières. C'est le plus important des diagrammes UML et c'est le seul qui soit obligatoire lors de la modélisation objet d'un système.

Les éléments de base d'un diagramme de classes sont les suivants :

- **Objets** : est une entité aux frontières bien définies. il possède une identité et encapsule un état et un comportement. Un objet est une instance (ou occurrence) d'une classe.
- **Classe** : décrit un groupe d'objets ayant les mêmes propriétés (attributs), un même comportement (opération) et une sémantique commune (domaine de définition).
- **Opération** : est une fonction applicable aux objets d'une classe et permet de décrire le comportement de ces objets.
- **Méthode** : elle est l'implémentation d'une opération.
- **Attribut** : est une propriété élémentaire d'une classe. Pour chaque objet d'une classe, l'attribut prend une valeur.
- **Classe-association** : permet de décrire soit des attributs, soit des opérations propres à l'association.

Figure 7 : Diagramme de classe



Source : Nous-mêmes, 2026

a. Dictionnaires de données

Tableau 12 : Dictionnaires de données

Tables	Attributs	Description	Type	Taille
cooperative	id_cooperative	Identifiant unique de la coopérative	Int	
	nom_cooperative	Nom de la coopérative	String	150
	zone	zone de la coopérative	String	100
	sigle	Sigle du nom de la coopérative	String	50
	date_creation	Date de création de la coopérative	Date	
	logo	Logo de la coopérative	String	255
campagneagricole	id_campagne	Identifiant unique de la campagne	Int	
	libelle	Libelle de la campagne	String	100
	date_debut	Date de début de la campagne	Date	
	date_fin	Date de fin de la campagne	Date	
	statut	Statut de la campagne	String	50
utilisateur	id_utilisateur	Identifiant unique de l'utilisateur	Int	
	nom	Nom de l'utilisateur	String	100
	prenom	Prénom de l'utilisateur	String	100

Tables	Attributs	Description	Type	Taille
	sexe	Sexe de l'utilisateur	String	
	date_naissance	Date de naissance de l'utilisateur	Date	
	telephone	Numéro de téléphone de l'utilisateur	String	20
	password	Mot de passe de l'utilisateur	String	200
	adresse	Adresse de l'utilisateur	String	200
	date_adhesion	Date d'adhésion de l'utilisateur	Date	
	role	Rôle de l'utilisateur	String	
intrans	id_intrans	Identifiant unique de l'intrans	Int	
	nom_intrans	Nom de l'intrans	String	100
	unite	Unité de l'intrans	String	20
	type_intrans	Type de l'intrans	String	50
	prix_unitaire_intrans	Prix unitaire de l'intrans	Int	
stock	id_stock	Identifiant unique du stock	Int	
	quantite_dispo	Quantité disponible en stock	Int	
	unite	Unité de l'intrans en stock	String	20

Tables	Attributs	Description	Type	Taille
	date_mise_ajout	Date de mise ajout de l'intrant en stock	Date	
distributionintrant	id_distribution	Identifiant unique de la distribution	Int	
	quantite_distribuee	Quantité de l'intrant distribué	Int	
	date_distribution	Date de distribution de l'intrant	Date	
	prix_total	Prix total de l'intrant distribué	Int	
vente	id_vente	Identifiant unique de la vente	Int	
	prix_unitaire	Prix unitaire de la vente	Int	
	quantite_vendue	Quantité de la vente	Int	
	montant_total	Montant total de la vente	Int	
	date_vente	Date de le vente	Date	
	unite_quantite	Unité de la quantité vendue	String	
	quantite_en_kg	Quantité en kilogramme de la quantité vendue	Int	
paiement	id_paiement	Identifiant unique du paiement	Int	
	montant_paye	Montant payé	Int	

Tables	Attributs	Description	Type	Taille
	date_paiement	Date de paiement	Date	
parcelle	id_parcelle	Identifiant unique de la parcelle	Int	
	superficie	Superficie de la parcelle en hectare	Int	
	localisation	Localisation de la parcelle	String	200
production	id_production	Identifiant unique de la production	Int	
	quantite_produite	Quantité de la production	Int	
	unite	Unité de la quantité produite	String	10
	quantite_kg	Quantité en kilogramme de la quantité produite	Int	
	date_production	Date de production	Date	
	rendement	Le rendement de la production	Int	
	badge_performance	Badge de performance de la production	String	
historique_operations	id_historique	Identifiant unique de l'historique	Int	
	type_operation	Type de l'opération	String	20
	table_concernee	La table concernée par l'opération	String	50

Tables	Attributs	Description	Type	Taille
	description	Description de l'opération	String	
	anciennes_valeurs	Ancienne valeur avant l'opération	String	
	nouvelles_valeur	Nouvelle valeur après l'opération	String	
	ip_adress	L'adresse ip de la machine qui effectue l'opération	String	45
	user_agent	Navigateur utilisé pour effectuer l'opération	String	
	date_operation	Date de l'opération	Date	

b. Règles de gestion

- Une coopérative regroupe plusieurs producteurs.
- Une coopérative ne peut avoir qu'une seule campagne active à la fois.
- Toutes les opérations sont enregistrées dans une campagne agricole.
- Chaque utilisateur appartient à une seule coopérative.
- Deux profils existent : secrétaire et producteur.
- Le secrétaire gère l'ensemble des données de la coopérative.
- Le producteur ne peut consulter que ses propres informations.
- Un producteur peut posséder plusieurs parcelles.
- Un producteur peut effectuer plusieurs ventes.
- Un producteur peut recevoir plusieurs crédits d'intrants.
- Un producteur peut recevoir plusieurs paiements.
- Une campagne contient plusieurs opérations (ventes, crédits, paiements, productions).
- Une campagne peut être active ou terminée.
- Une campagne terminée devient accessible uniquement en lecture.
- Chaque vente concerne un producteur et une campagne.
- Une vente comporte une quantité, un prix unitaire et un montant total.

- Un paiement peut regrouper plusieurs ventes.
- Le montant total des paiements ne doit pas dépasser le montant du.
- Le solde restant est calculé automatiquement par le système.
- Un crédit d'intrant est attribué à un producteur dans une campagne donnée.
- Un crédit précise la quantité et le montant total.
- Le stock est géré par intrant.
- Le stock ne doit jamais être négatif.

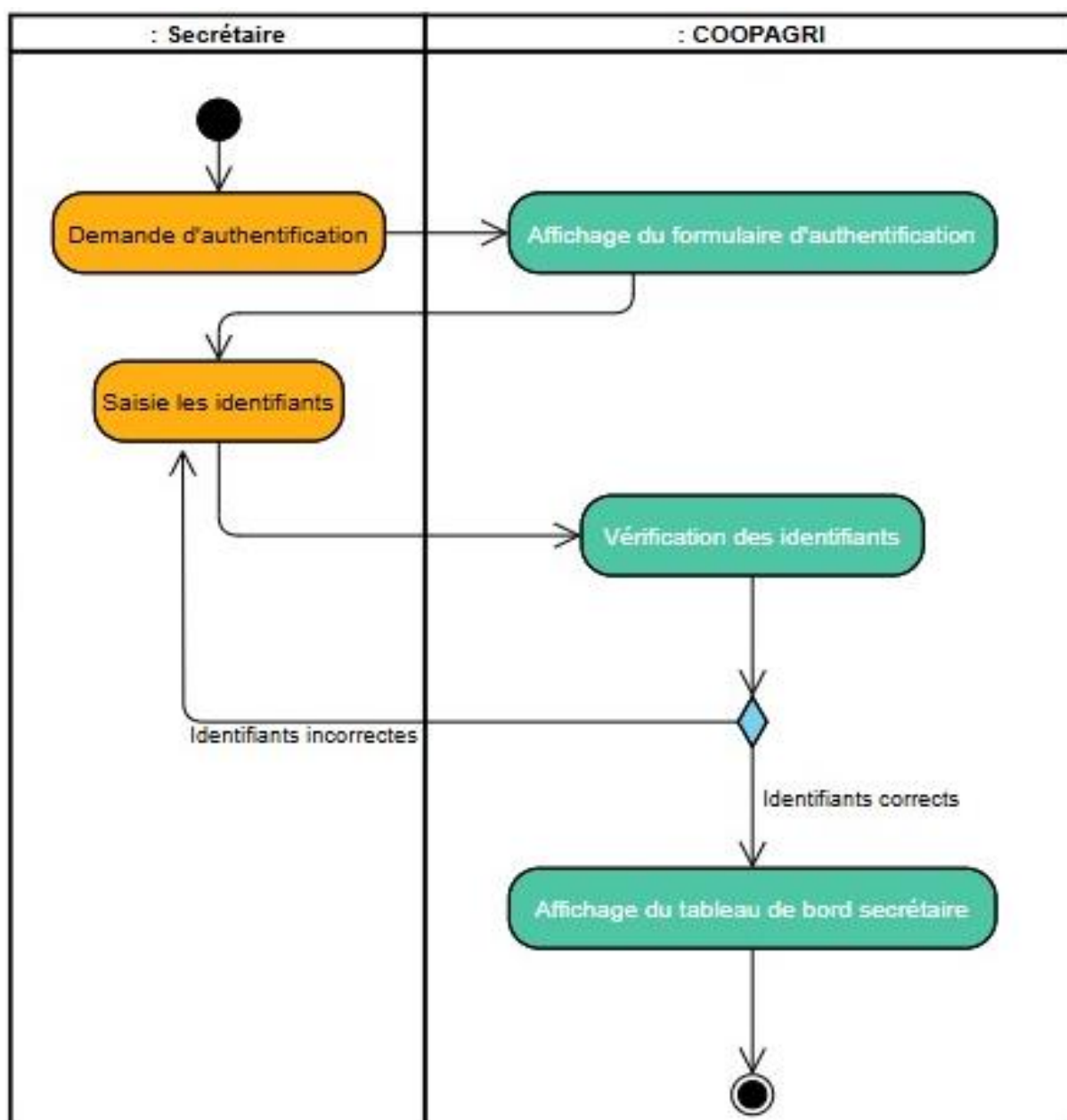
D. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité représente les activités que réalisent un ou plusieurs objets. Il peut correspondre à la description en détail d'une activité du diagramme d'états transitions, à la description d'une méthode. Il peut également d'écrire l'activité du système ou d'un sous-système en assignant les responsabilités à chaque auteur. Le diagramme d'activité constitue aussi un bon choix pour d'écrire un cas d'utilisation.

Nos diagrammes d'activité se présentent comme suit :

❖ Diagramme d'activité du cas « authentification »

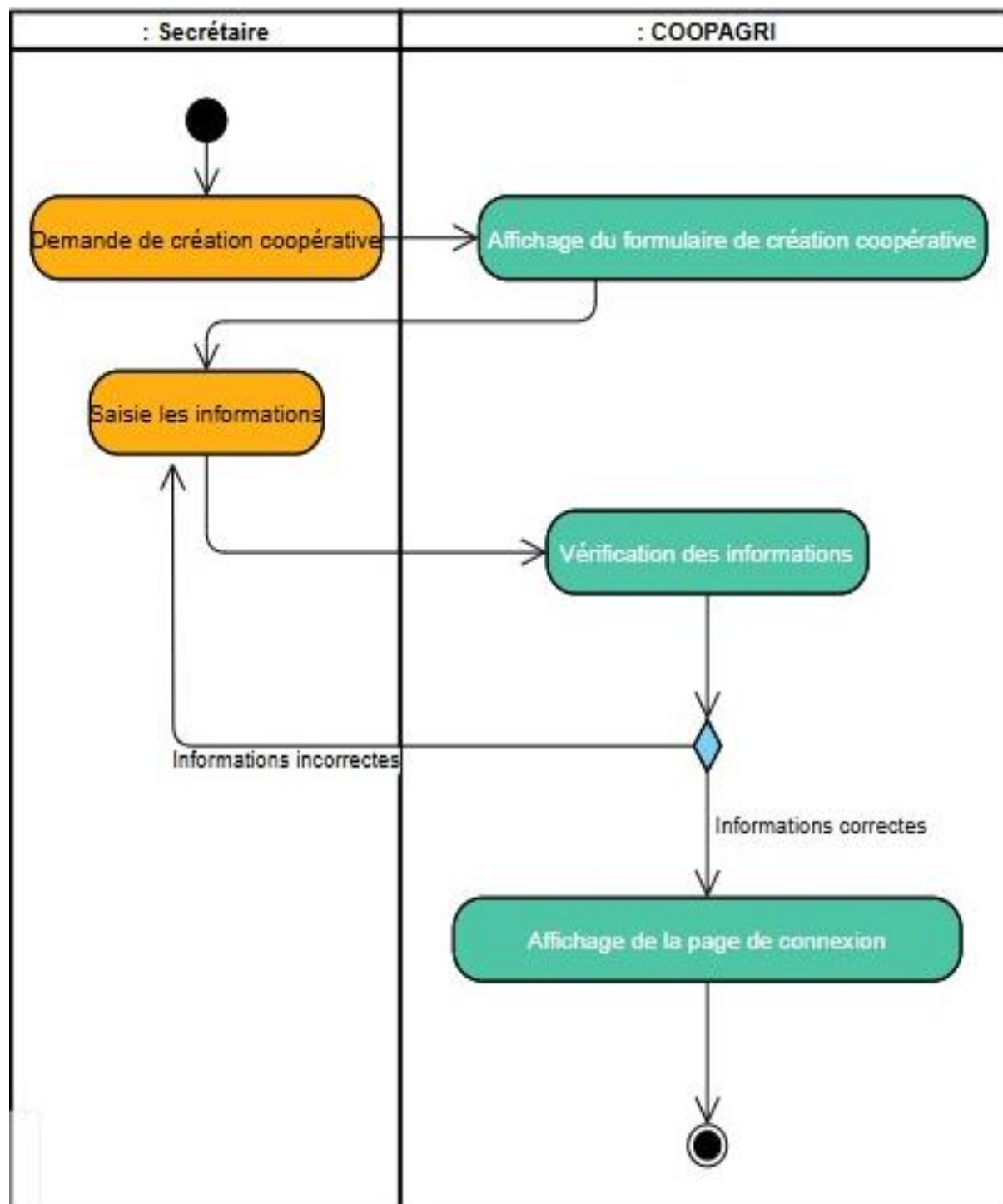
Figure 8 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « S'authentifier » pour secrétaire



Source : Nous-mêmes, 2026

❖ Diagramme d'activité du cas « création coopérative »

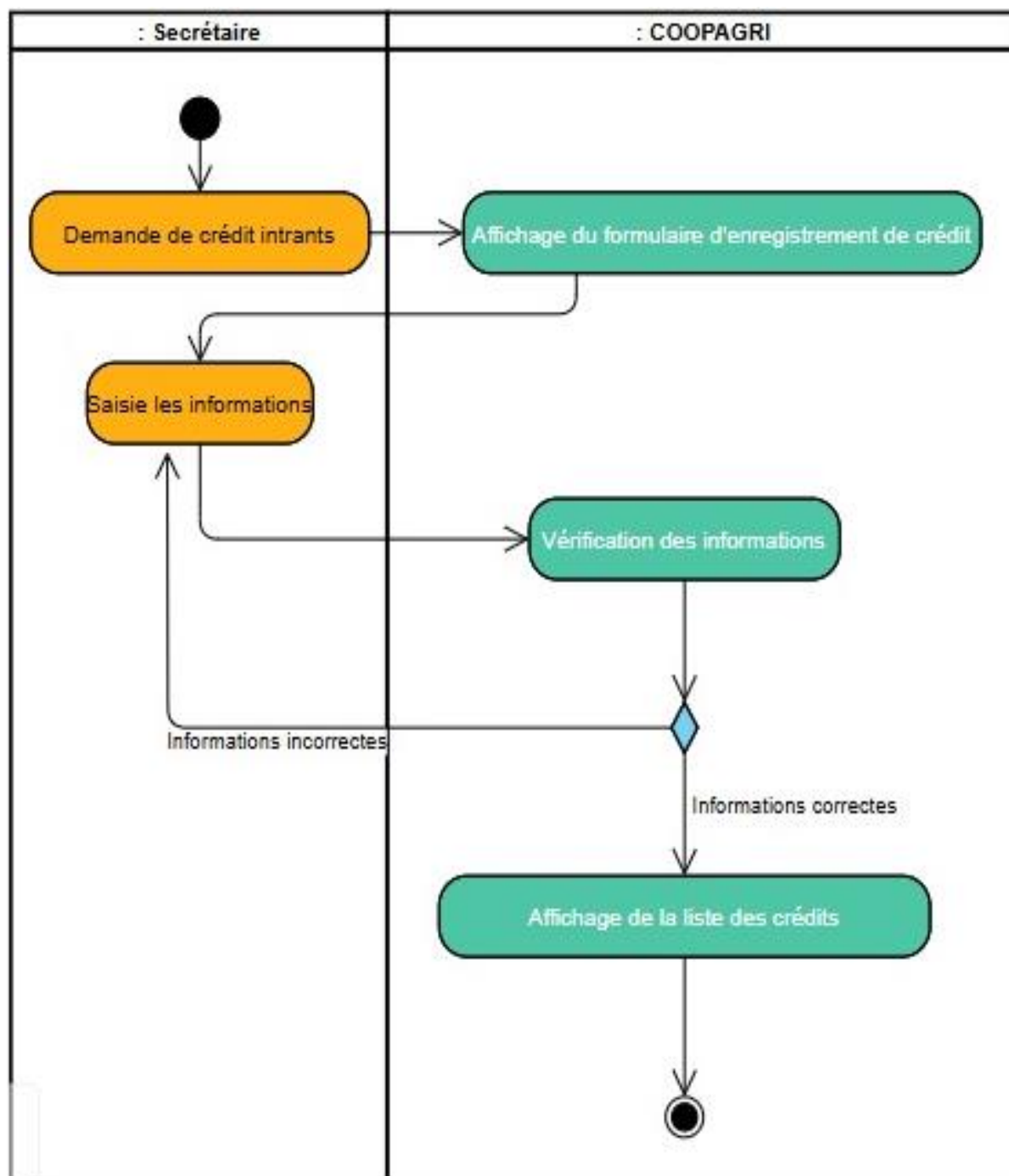
Figure 9 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « création de coopérative »



Source : Nous-mêmes, 2026

❖ Diagramme d'activité du cas « enregistrer crédits »

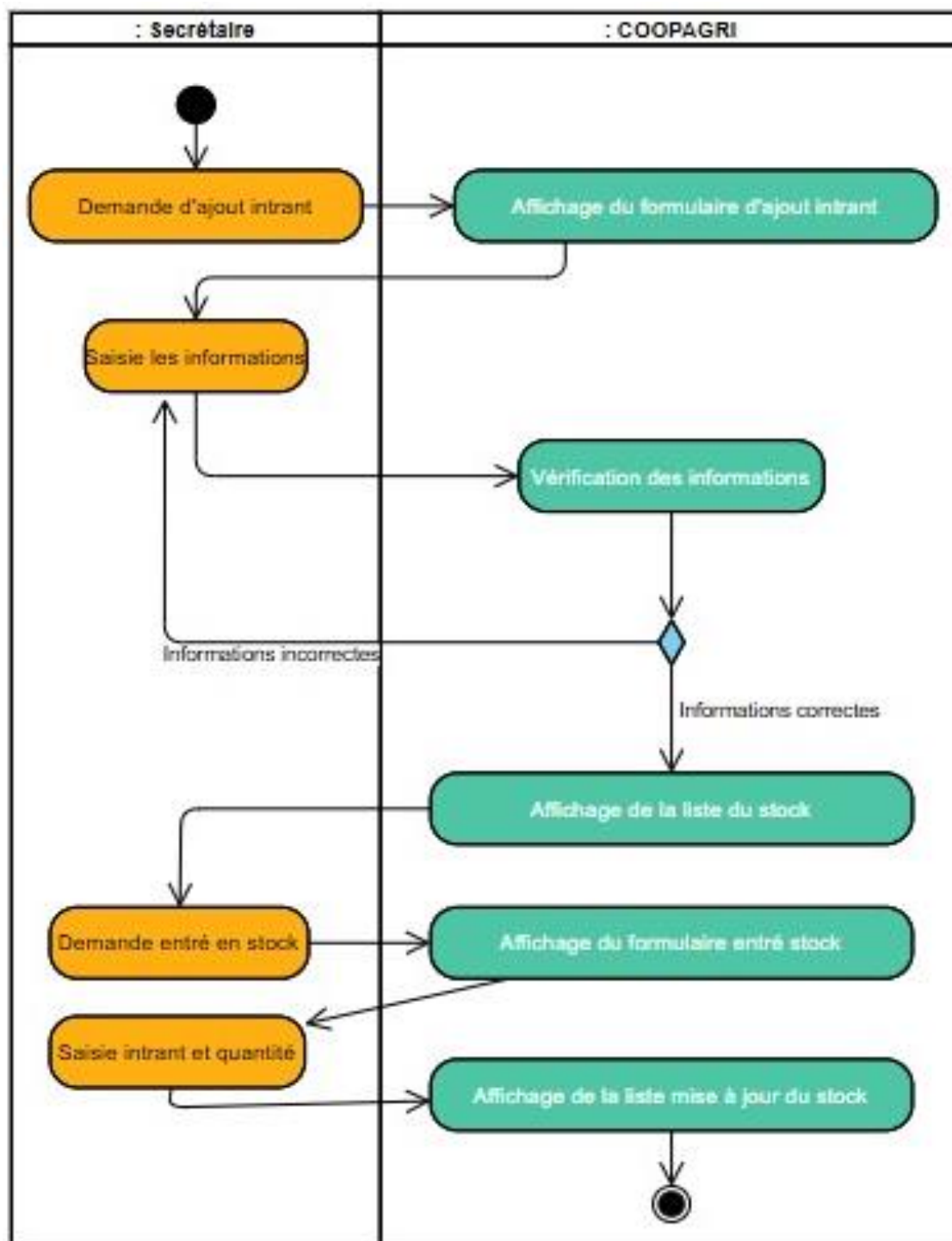
Figure 10 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « enregistrer crédits »



Source : Nous-mêmes, 2026

❖ Diagramme d'activité du cas « gérer stock »

Figure 11 : Diagramme d'activité pour cas d'utilisation « gérer stock »



Source : Nous-mêmes, 2026

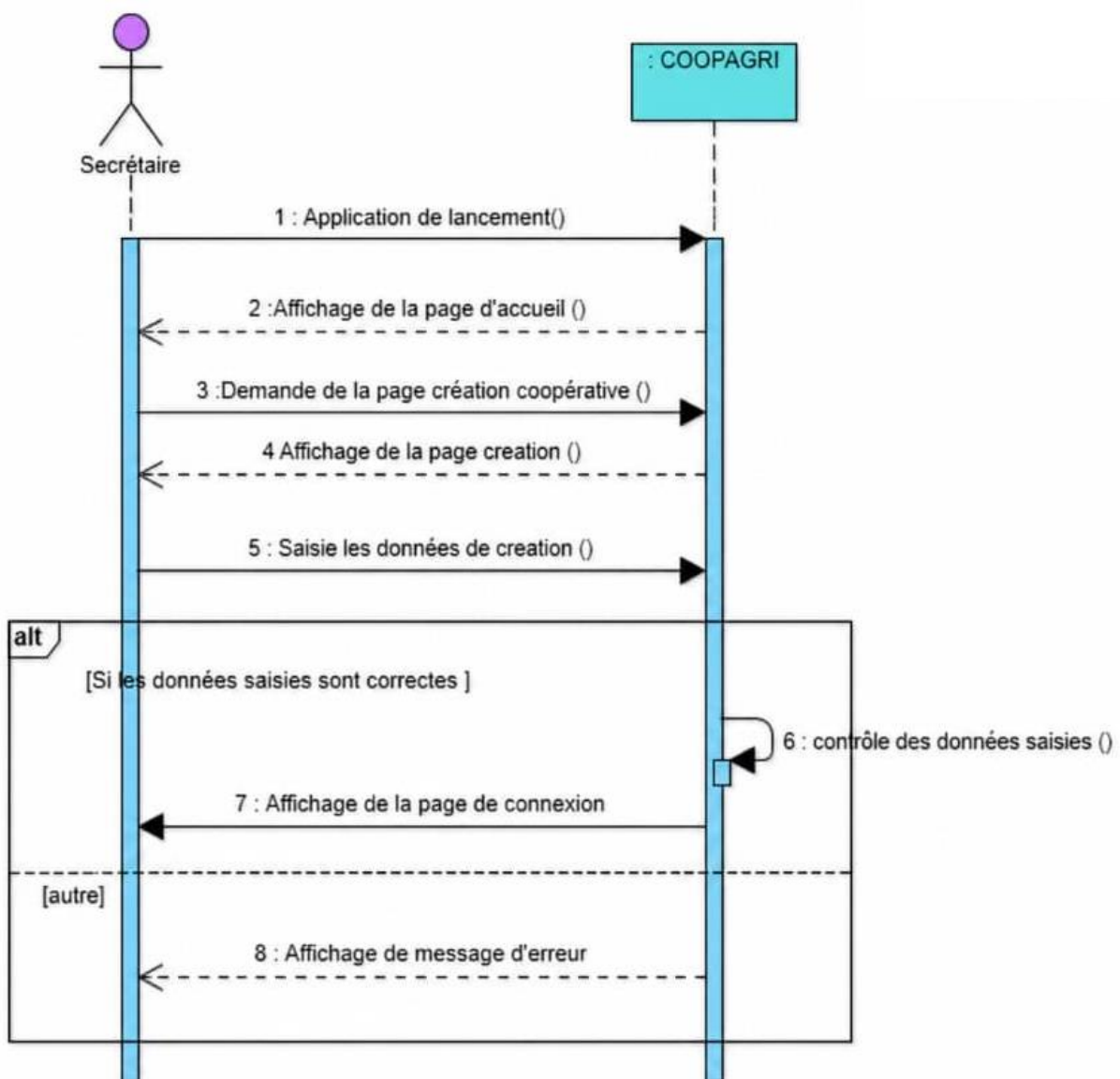
E. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est une représentation intuitive des interactions entre deux entités d'un système. Il permet d'exprimer et de détailler le déroulement des étapes successives permettant d'aboutir à la réalisation de chaque cas d'utilisation.

Pour notre système, nos diagrammes de séquences se présentent comme suit :

a. Diagramme de séquence « créer coopérative »

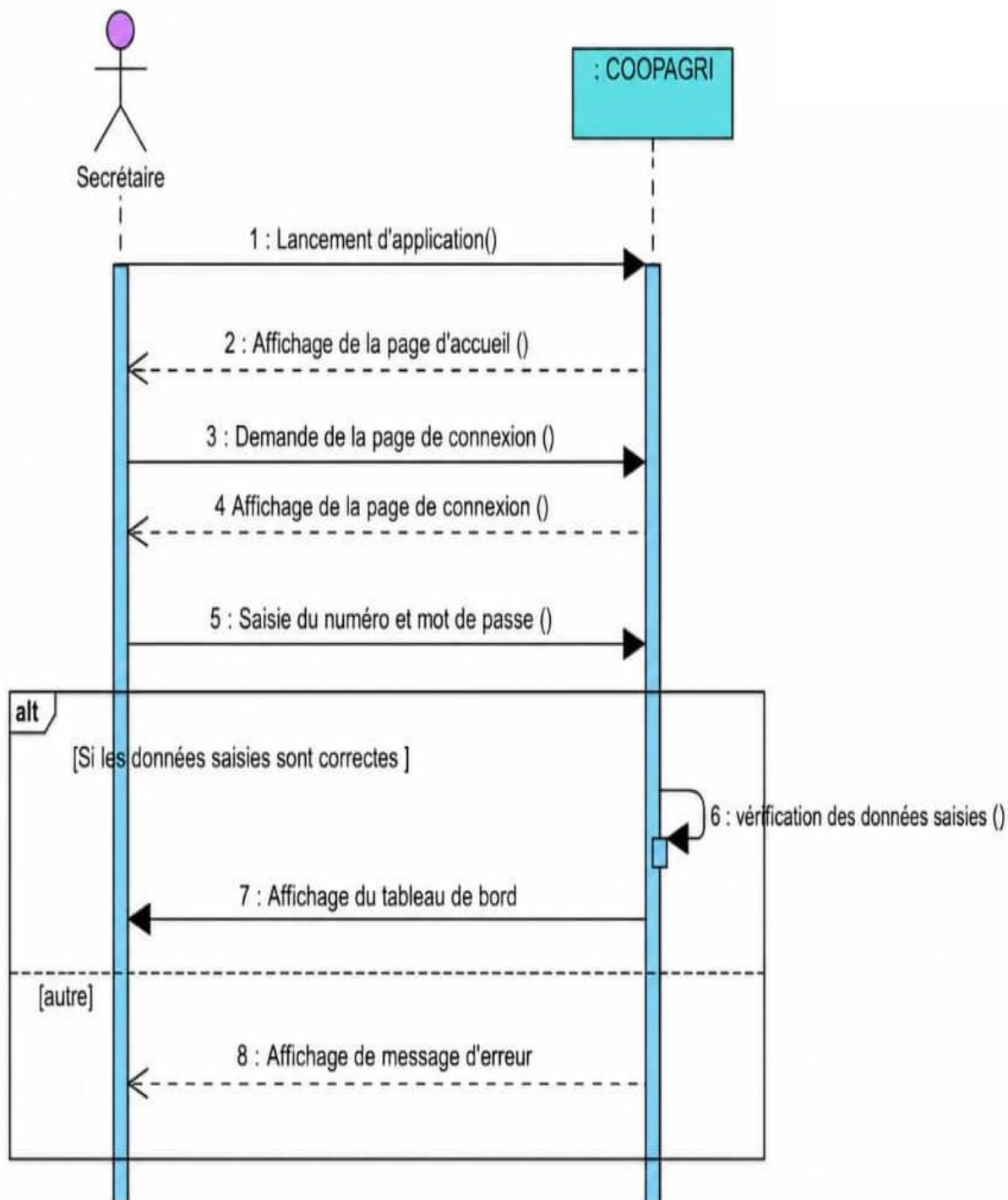
Figure 12 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « créer coopérative »



Source : Nous-mêmes, 2026

b. Diagramme de séquence « s'authentifier »

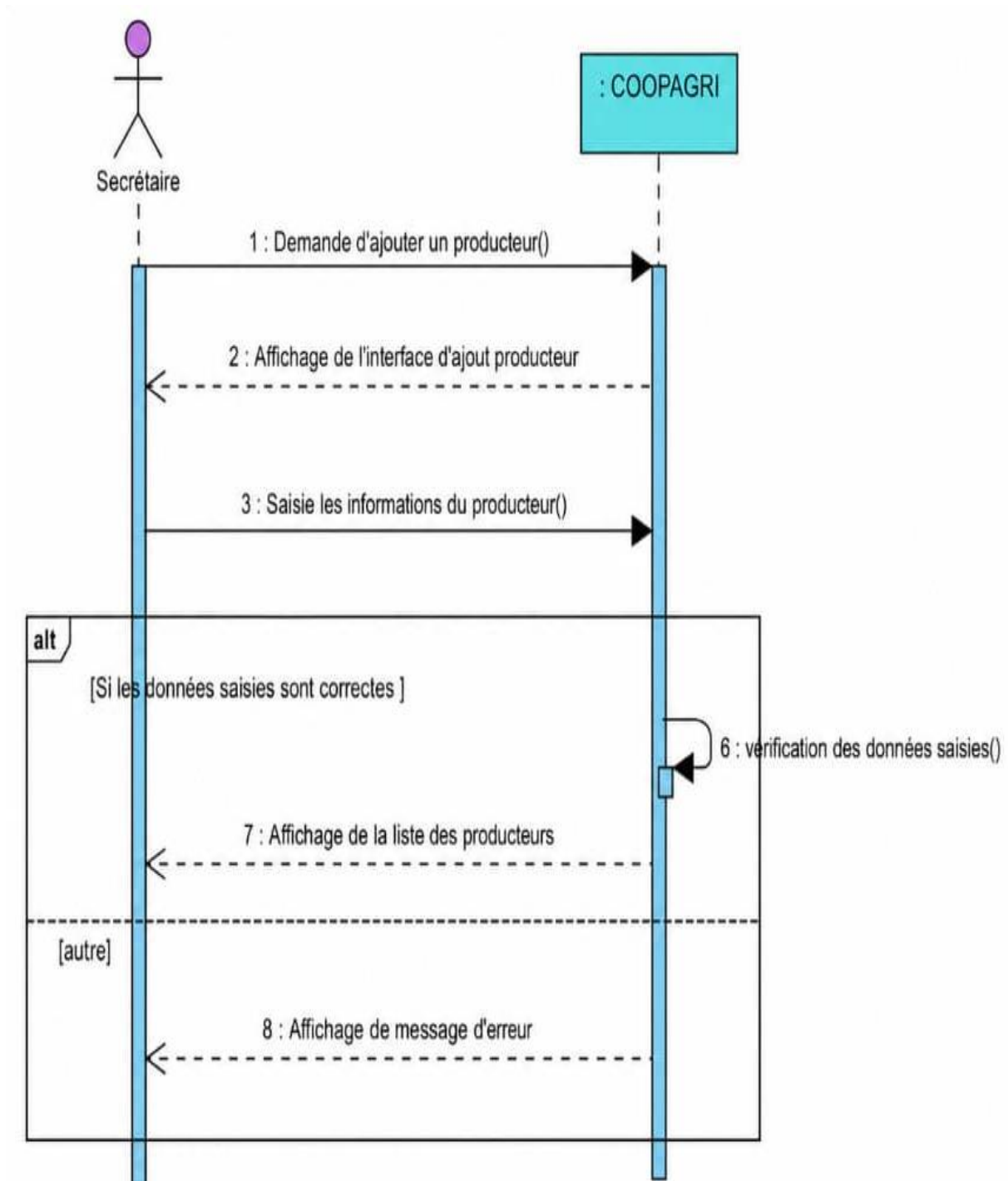
Figure 13 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'authentifier »



Source : Nous-mêmes, 2026

c. Diagramme de séquence « ajouter producteur »

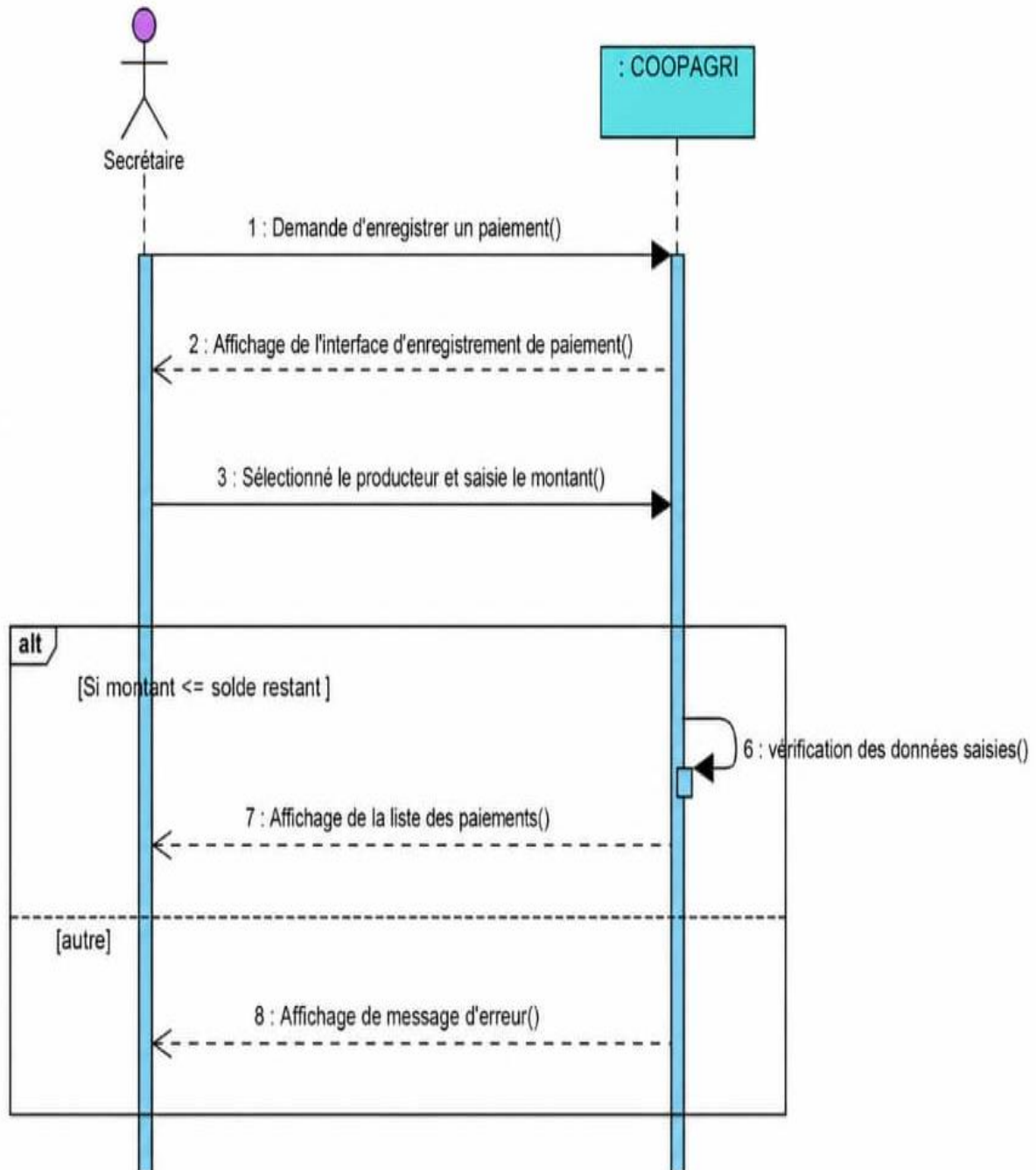
Figure 14 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Ajouter producteur »



Source : Nous-mêmes, 2026

d. Diagramme de séquence « enregistrer paiement »

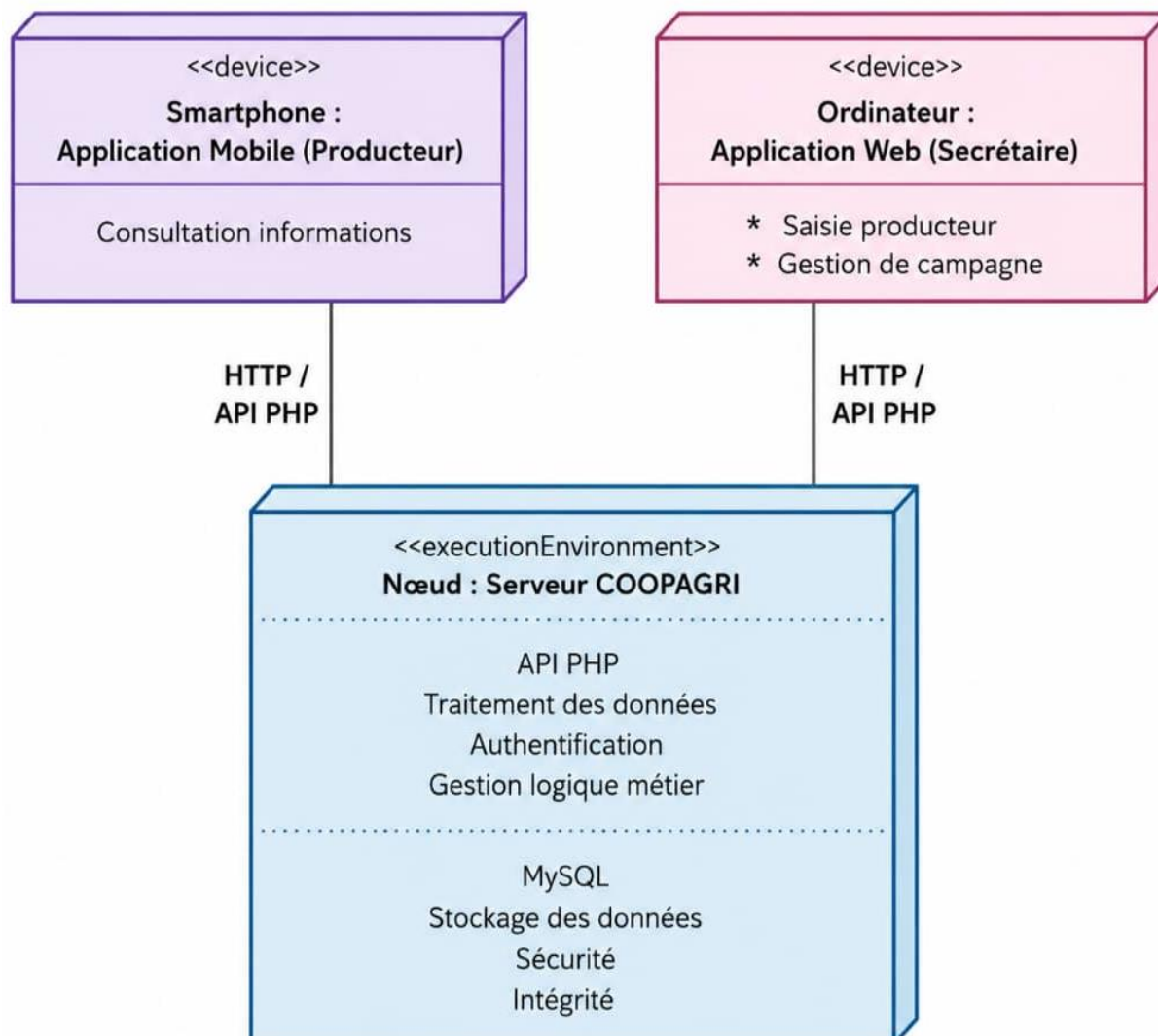
Figure 15 : Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Enregistrer paiement »



Source : Nous-mêmes, 2026

F. Diagramme de déploiement

Figure 16 : Diagramme de déploiement



Source : Nous-mêmes, 2026

3.1.3. Tableau de montant du système

Tableau 13 : Montant du système

Composante	Description	Montant (FCFA)
Analyse et conception	Étude des besoins, modélisation UML, architecture	800 000
Application mobile	Application Flutter pour producteurs	1 800 000
Application web	Interface de gestion pour secrétaires	1 500 000
Base de données	Conception et intégration	700 000
Déploiement	Installation serveur et mise en production	400 000
Développement backend	API PHP, logique métier, sécurité	2 000 000
Documentation	Manuels et documentation technique	200 000
Formation	Formation des utilisateurs	300 000
Tests et validation	Tests et correction des bugs	500 000
Total (hors maintenance)	-	8 200 000
Maintenance annuelle	Support, mises à jour, assistance	800 000/an

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons décrit la démarche méthodologique suivie pour encadrer notre projet. Cette approche structurée nous permet d'assurer la cohérence des étapes, la fiabilité des résultats et la pertinence des solutions proposées. Dans le chapitre suivant, nous passerons à la phase de conception détaillée, où les orientations méthodologiques seront traduites en une architecture concrète et adaptée aux exigences du système.

CHAPITRE 4 : CONCEPTION DU SYSTEME

Introduction

La conception du système représente l'aboutissement de notre démarche méthodologique et marque la transition vers la mise en œuvre pratique du projet. Dans ce chapitre, nous présentons les outils de développement utilisés ainsi que l'application réalisée. Cette étape permet de traduire les choix techniques et organisationnels en une solution opérationnelle, conforme aux besoins identifiés et aux objectifs fixés.

4.1. Ordre d'implémentation des classes

Tableau 14 : Ordre d'implémentation des classes

Ordre	Classe
1	Cooperative
2	Utilisateur
3	CampagneAgricole
4	Parcelle
5	Intrant
6	Stock
7	DistributionIntrant
8	Vente
9	Production
10	Paielement

4.2. Modèle logique relationnel

- **cooperative** (id_cooperative, nom_cooperative, sigle, zone, email, date_creation)
- **utilisateur** (id_utilisateur, nom, prenom, sexe, date_naissance, password, telephone, adresse, date_adhesion, role, statut, #id_cooperative)
- **campagneagricole** (id_campagne, libelle, date_debut, date_fin, statut, #id_cooperative)
- **intrant** (id_intrant, nom_intrant, type_intrant, unite, prix_unitaire_intrant, #id_cooperative)
- **stock** (id_stock, quantite_dispo, unite, date_mise_a_jour, #id_intrant, #id_campagne)

- **parcelle** (id_parcelle, superficie, localisation, #id_utilisateur, #id_campagne)
- **production** (id_production, quantite_produite, unite, quantite_kg, date_production, rendement, badge_performance, #id_parcelle, #id_campagne)
- **ventes** (id_vente, prix_unitaire, quantite_vendue, montant_total, date_vente, unite_quantite, quantite_en_kg, #id_utilisateur, #id_campagne)
- **distribution** (id_distribution, quantite_distribuee, date_distribution, prix_total, #id_utilisateur, #id_intrant, #id_campagne)
- **paiement** (id_paiement, montant_paye, date_paiement, #id_utilisateur, #id_campagne)
- **historique_operations** (id_historique, type_operation, table_concernee, id_enregistrement, description, anciennes_valeurs, nouvelles_valeurs, ip_address, user_agent, date_operation, #id_utilisateur)

4.3. Présentation des outils de développement

4.3.1. Les technologies

Les technologies représentent un pilier essentiel de l'environnement de développement. Elles englobent aussi bien les langages de programmation que les systèmes de gestion de bases de données, les serveurs web, les API, les protocoles de communication réseau ou encore les solutions de sécurité. Chacun de ces outils contribue à doter les produits en cours de conception de fonctionnalités précises et adaptées aux besoins.

A. Langage de développement et Framework

1. Langage de développement

Les langages de développement constituent des outils de programmation permettant de concevoir des applications logicielles, des sites web ou encore diverses solutions informatiques. Ils offrent aux développeurs un moyen de dialoguer avec la machine grâce à des règles et des syntaxes définies. Chaque langage possède ses spécificités, ses atouts et ses domaines privilégiés d'utilisation. Certains ont été conçus pour répondre à des besoins très ciblés, tandis que d'autres se distinguent par leur polyvalence et leur capacité à s'adapter au différents contextes. Dans le cadre de notre projet, nous avons retenu les langages suivants :

❖ HTML



Le HTML (HyperText Markup Language) est le langage de balisage standard utilisé pour structurer et organiser le contenu des pages web. Il permet de définir les différentes sections d'une page, comme les titres, les paragraphes, les images, les liens et autres éléments essentiels de l'interface utilisateur. HTML constitue ainsi la base solide sur laquelle repose la construction d'un site web.

❖ CSS



Le CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuille de style qui complète le HTML en définissant l'apparence visuelle des éléments d'une page web. Il permet de personnaliser la présentation en ajustant les couleurs, les polices, les marges, les bordures et diverses propriétés graphiques. Grâce à CSS, il est possible de concevoir une interface utilisateur harmonieuse et esthétique.

❖ JavaScript



Le JavaScript (JS) est un langage de programmation exécuté côté client, utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Il permet d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que la validation des formulaires, la gestion des animations, l'ajout d'effets visuels et la création d'interactions en temps réel. JavaScript enrichit ainsi l'expérience utilisateur et rend les applications web plus attractives et conviviales.

❖ PHP



Le PHP est un langage de programmation côté serveur très répandu dans le développement web. Il permet de gérer la logique métier, d'interagir avec la base de données, de manipuler les informations, de générer des rapports et d'assurer l'authentification des utilisateurs. Grâce à PHP, il est possible de concevoir des applications web puissantes et fonctionnelles.

❖ DART



Le Dart est un langage de programmation moderne développé par Google, principalement utilisé avec le framework Flutter. Il est conçu pour créer des applications rapides et efficaces, qu'elles soient mobiles, web ou desktop. Dart permet de gérer la logique métier, de manipuler les données et d'assurer une exécution fluide

grâce à sa syntaxe claire et à ses performances optimisées. Grâce à ses fonctionnalités avancées, comme le hot reload lorsqu'il est utilisé avec Flutter, Dart facilite le développement d'applications interactives et réactives.

❖ JSON



Le JSON (JavaScript Object Notation) est un format léger d'échange de données textuelles. Il s'inspire de la notation des objets en JavaScript et permet de représenter des informations de manière simple et structurée. Grâce à sa lisibilité et à sa compatibilité avec de nombreux langages, JSON est largement utilisé pour transmettre des données entre applications et systèmes.

2. Framework

En informatique, les frameworks (ou infrastructure logicielle en français) sont des ensembles de bibliothèques, d'outils et de composants logiciels préconstruits qui offrent une structure et des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour le développement d'applications. Ils sont conçus pour simplifier et accélérer le processus de création en proposant des solutions réutilisables et en intégrant de bonnes pratiques. Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi d'utiliser Tailwind CSS et Flutter.

❖ Tailwind CSS



Tailwind CSS est un framework front-end basé sur des classes utilitaires qui s'appuie sur HTML et CSS pour faciliter la conception d'interfaces modernes et responsives. Contrairement aux frameworks traditionnels, il ne fournit pas de composants prédéfinis mais propose une large gamme de classes prêtes à l'emploi permettant de personnaliser rapidement la mise en page, les couleurs, les espacements et la typographie. Grâce à Tailwind CSS, il est possible de créer des interfaces adaptatives et élégantes tout en gardant un contrôle précis sur le design.

❖ Flutter



Flutter est un framework open source conçu par Google pour le développement d'applications mobiles, web et desktop à partir d'un seul code source. Il se caractérise par sa rapidité, son interface réactive et sa capacité à produire des applications natives au rendu fluide. Grâce à son moteur

graphique intégré et au langage Dart, Flutter simplifie la création d'applications en offrant des fonctionnalités telles que le hot reload, qui permet de tester et d'ajuster le code en temps réel. Soutenu par une communauté active, une documentation riche et des mises à jour régulières, Flutter s'impose comme une solution moderne et performante pour le développement multiplateforme.

B. Environnement de développement

❖ Système de gestion de la base des données : MySQL



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles largement répandu, reconnu pour sa robustesse et ses performances. Il offre une solution fiable pour stocker, organiser et interroger des données.

- Organisation des données : MySQL structure les informations sous forme de tables composées de lignes et de colonnes. Ces tables peuvent être reliées entre elles par des relations, ce qui permet d'effectuer des opérations complexes.
- Langage de requête : l'interaction avec la base se fait via le langage SQL (Structured Query Language), qui permet d'exécuter des opérations telles que la sélection, l'insertion, la mise à jour ou la suppression de données.
- Performance et évolutivité : MySQL est reconnu pour sa capacité à gérer de grands volumes de données. Il intègre des mécanismes comme l'indexation, la mise en cache ou la réplication afin d'optimiser les performances.
- Sécurité : le système propose des fonctionnalités avancées telles que la gestion des utilisateurs, les privilèges d'accès, le chiffrement et les sauvegardes, garantissant la protection des données sensibles.

❖ Visual Studio Code



Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source léger, performant et gratuit, développé par Microsoft. Il propose de nombreuses fonctionnalités avancées destinées à faciliter le travail des développeurs.

- Interface conviviale : VS Code offre une interface claire et intuitive, permettant une navigation fluide entre les fichiers, l'édition du code et la gestion des extensions.
- Compatibilité avec plusieurs langages : il prend en charge une large variété de langages de programmation, tels que HTML, CSS, JavaScript, PHP, Dart (Flutter) et bien d'autres, en intégrant des outils spécifiques comme la coloration syntaxique, l'auto complétion ou la vérification du code.

- Extensions et personnalisation : une vaste bibliothèque d'extensions permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et d'adapter l'environnement de développement aux besoins de chaque utilisateur.
- Intégration avec le contrôle de version : VS Code est compatible avec des systèmes tels que Git, facilitant la gestion du code source et la collaboration entre développeurs.
- Débogage intégré : l'éditeur propose des outils de débogage performants, assurant une identification et une correction rapide des erreurs dans le code.

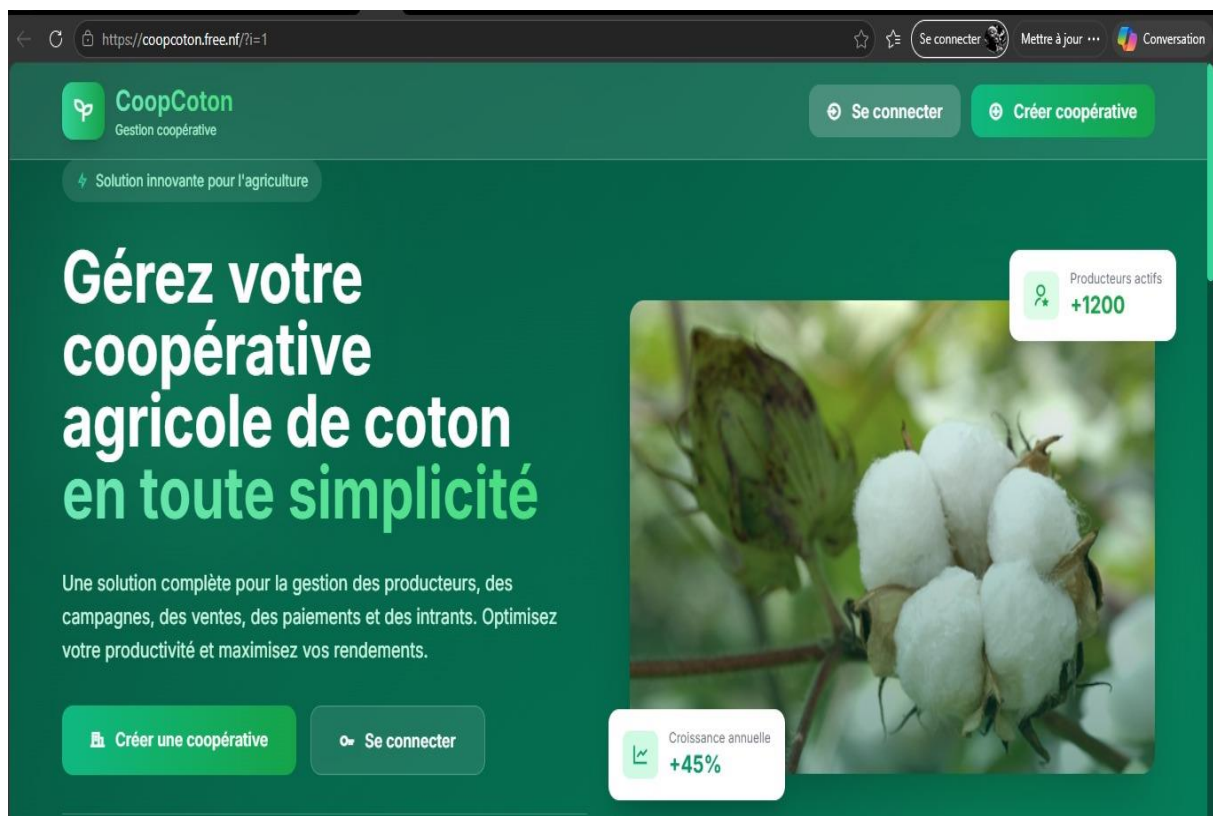
4.4. Présentation de l'application

A. Pour l'application destinée aux secrétaires

1. Interfaces d'accueil, de création de coopérative, de connexion et tableau de bord

Le secrétaire lance l'application et est dirigé vers la page d'accueil ci-dessous :

Figure 17 : Page d'accueil secrétaire



Lorsque le secrétaire clique sur le bouton « Créer une coopérative », automatiquement l'interface ci-dessous s'ouvre et il remplit les informations de la coopérative

Figure 18 : Page de création de coopérative 1

The screenshot shows a web browser at the URL https://coopcoton.free.nf/create_cooperative.php. The page has a green header with navigation links: 'Se connecter', 'Mettre à jour', and 'Conversation'. Below the header, there are three steps: 'Etape 1 Coopérative' (active), 'Etape 2 Secrétaire', and 'Etape 3 Campagne'. The main form is titled 'Informations de la coopérative' with the subtitle 'Commençons par les informations générales'. It contains the following fields: 'Nom de la coopérative *' (filled with 'Coopérative Coton Banté'), 'Sigle *' (filled with 'CCB'), 'Zone / Région *' (filled with 'Banté'), and 'Date de création' (filled with '20/04/2026'). There is a 'Logo' section with a dashed box and the text 'Cliquez pour uploader un logo PNG, JPG, GIF'. At the bottom right of the form is a green 'Suivant →' button. Below the form, there is a 'Déjà inscrit ?' section with a 'Se connecter' link.

Une fois les informations de la coopérative renseignées, le secrétaire clique sur le bouton « suivant » pour accéder à l'interface suivante où il renseigne ses informations :

Figure 19 : Page de création de coopérative 2

The screenshot shows the same web browser at the URL https://coopcoton.free.nf/create_cooperative.php. The page has the same green header and navigation links. The steps are: 'Etape 1 Coopérative' (completed with a checkmark), 'Etape 2 Secrétaire' (active), and 'Etape 3 Campagne'. The main form is titled 'Informations du secrétaire' with the subtitle 'Créez le compte du secrétaire de la coopérative'. It contains the following fields: 'Nom *' (filled with 'Akomedi'), 'Prénom *' (filled with 'Fatombi'), 'Sexe *' (filled with 'Homme'), 'Date de naissance *' (filled with '19/04/1996'), 'Téléphone *' (filled with '0151967913'), and 'Mot de passe *' (filled with 'secret123'). There is a note below the password field: 'Mot de passe par défaut, à changer lors de la première connexion'. There is an 'Adresse' section with a dashed box and the text 'Cliquez pour uploader un logo PNG, JPG, GIF'. At the bottom right of the form is a green 'Suivant →' button. Below the form, there is a 'Déjà inscrit ?' section with a 'Se connecter' link.

Après ses informations saisies, il clique sur le bouton « suivant » puis l'interface ci-dessous apparaît où il saisit les informations concernant la campagne initiale :

Figure 20 : Page de création de coopérative 3

https://coopcoton.free.nf/create_cooperative.php

Se connecter Mettre à jour Conversation

Etape 1 Coopérative Etape 2 Secrétaire Etape 3 Campagne

Campagne initiale
Configurez la première campagne agricole

Libellé de la campagne *

Campagne 2026-2027

Date de début * 20/04/2026 Date de fin jj/mm/aaaa

Optionnel, laissez vide si indéterminée

Informations
Cette campagne sera automatiquement créée avec le statut "En cours". Vous pourrez en ajouter d'autres plus tard.

← Précédent ✓ Créer la coopérative

Déjà inscrit ? Se connecter

Après avoir saisi les informations de la campagne, il clique sur « Créer coopérative » et l'interface de connexion s'affiche où il s'authentifie :

Figure 21 : Page de connexion secrétaire

https://coopcoton.free.nf/login.php

Se connecter Mettre à jour Conversation

Retour à l'accueil

Bienvenue sur CoopAgri
Connectez-vous pour accéder à votre espace de gestion coopérative

- ✓ Gestion complète des producteurs
- ✓ Suivi des campagnes agricoles
- ✓ Gestion des intrants et stocks
- ✓ Tableaux de bord en temps réel
- ✓ Rapports et statistiques détaillés
- ✓ Support multi-utilisateurs

Connexion
Accédez à votre espace sécurisé

Numéro de téléphone
0151967913

Mot de passe
●●●●●●

☐ Se souvenir de moi Mot de passe oublié ?

Se connecter

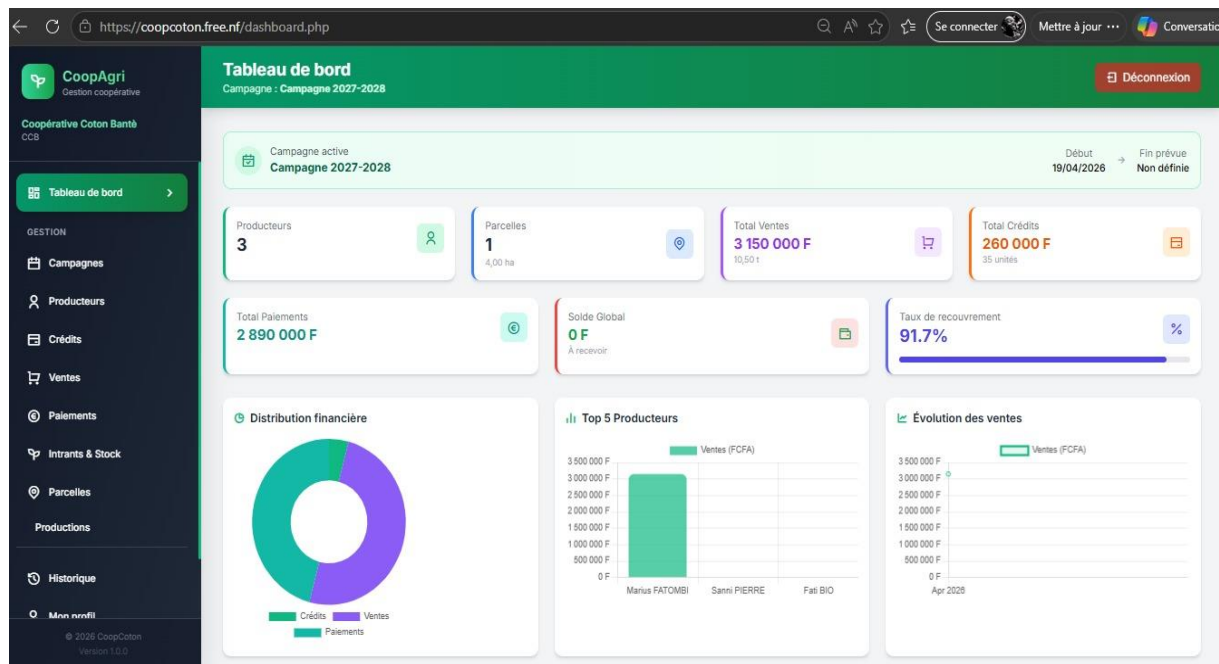
Nouvelle coopérative ?
Créer une coopérative

Compte de démonstration :
Téléphone : 97000001
Mot de passe : secret123

Ⓜ️ Besoin d'aide ? Contactez le support

Une fois authentifié, le secrétaire accède à son tableau de bord qui se présente comme suit :

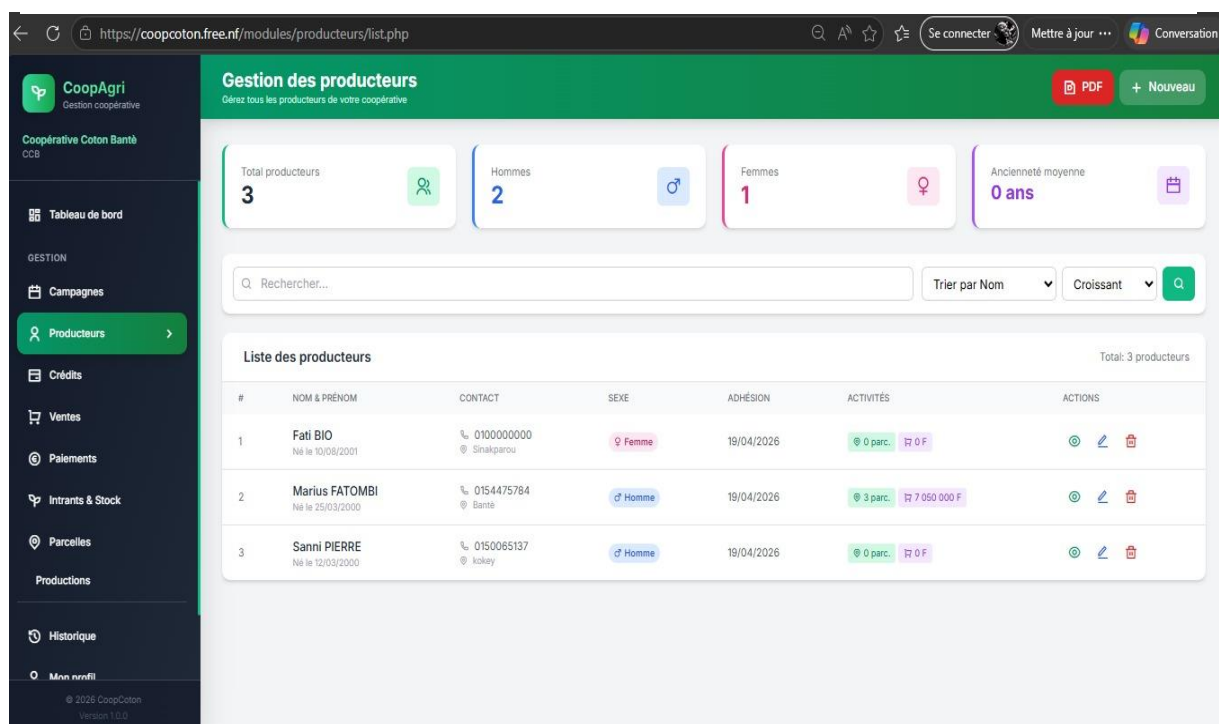
Figure 22 : Tableau de bord secrétaire



2. Interface de liste des producteurs et d'enregistrement de nouveau producteur :

Pour enregistrer un nouveau producteur, le secrétaire clique sur le bouton « Producteurs » situé dans le menu et l'interface de la liste des producteurs suivant s'affiche :

Figure 23 : Page de liste des producteurs



Une fois sur l'interface de liste des producteurs, il clique sur le bouton « Nouveau » pour enregistrer de nouveau producteur via l'interface suivante où il renseigne les informations du producteur puis clique sur enregistrer :

Figure 24 : Page d'enregistrement de producteur

The screenshot shows the 'Ajouter un producteur' (Add a producer) page in the CoopAgri application. The page is titled 'Enregistrement d'un nouveau producteur' (Registration of a new producer). The left sidebar contains a menu with options: 'Tableau de bord', 'GESTION', 'Campagnes', 'Producteurs' (selected), 'Crédits', 'Ventes', 'Paiements', 'Intrants & Stock', 'Parcelles', 'Productions', 'Historique', 'Mon profil', and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Informations du producteur' and contains the following fields:

- Nom ***: Input field with 'BIO'.
- Prénom ***: Input field with 'Ali'.
- Sexe ***: Dropdown menu with 'Homme' selected.
- Date de naissance ***: Date picker with '22/11/1995'.
- Téléphone ***: Input field with '01 51 96 79 11'. Below the field, there is a note: 'Format attendu : 01 XX XX XX XX (10 chiffres)' and an example: 'Exemple : 01 23 45 67 89'.
- Adresse ***: Input field with 'Parakou'.
- Date d'adhésion**: Date picker with '20/04/2026'.

At the bottom of the form, there is a green box with the text: 'À savoir : Le numéro de téléphone doit être unique et servira d'identifiant de connexion. Format requis : 01 XX XX XX XX (10 chiffres commençant par 01)'. Below this box are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer le producteur'.

B. Pour l'application destinée aux producteurs

1. Interface d'accueil et de connexion

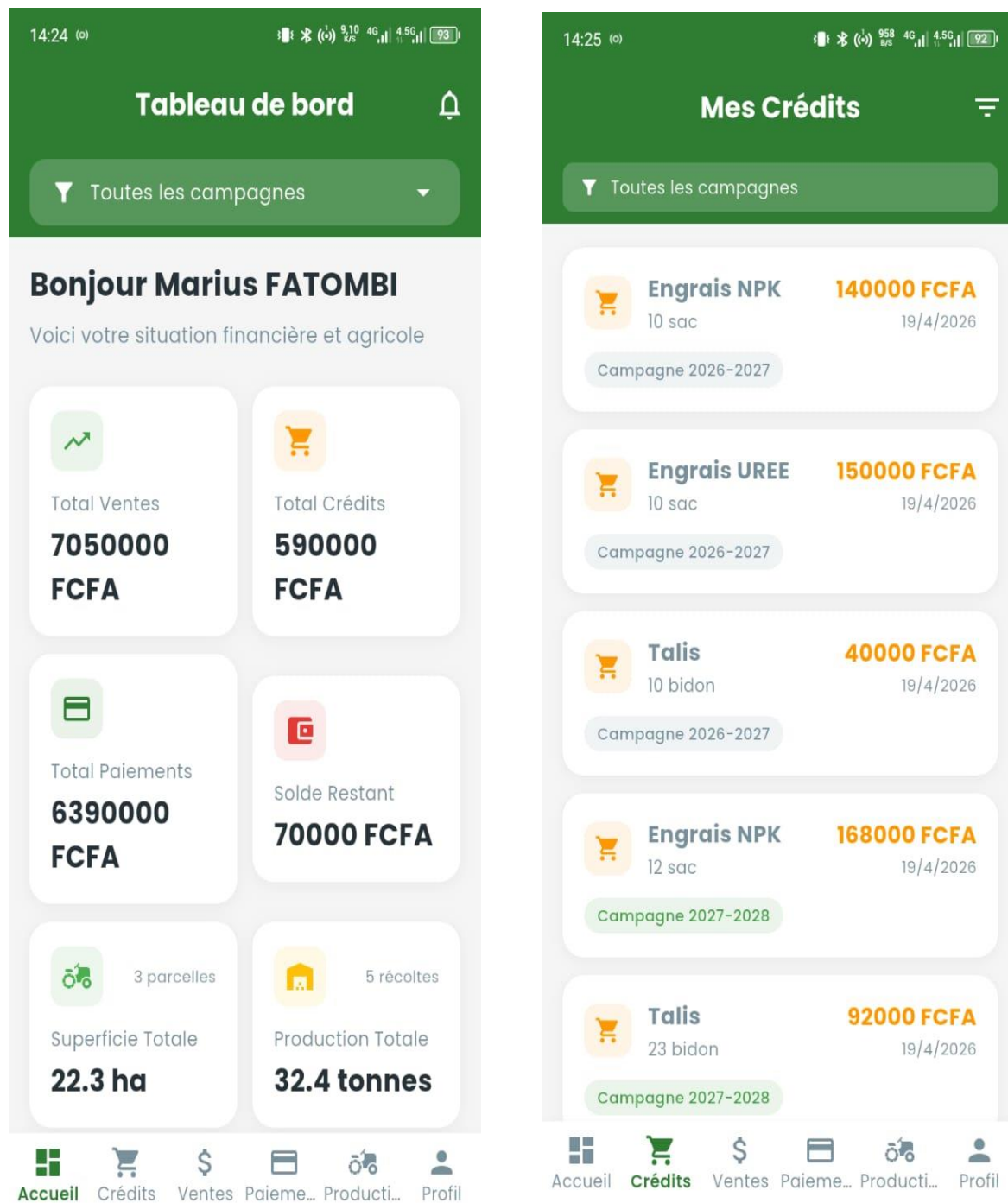
Le producteur lance l'application et l'interface d'accueil s'affiche et il clique sur le bouton « Se connecter » puis l'interface de connexion s'affiche où il saisit son numéro et clique sur « Se connecter »

Figure 25 : Page d'accueil et de connexion du producteur



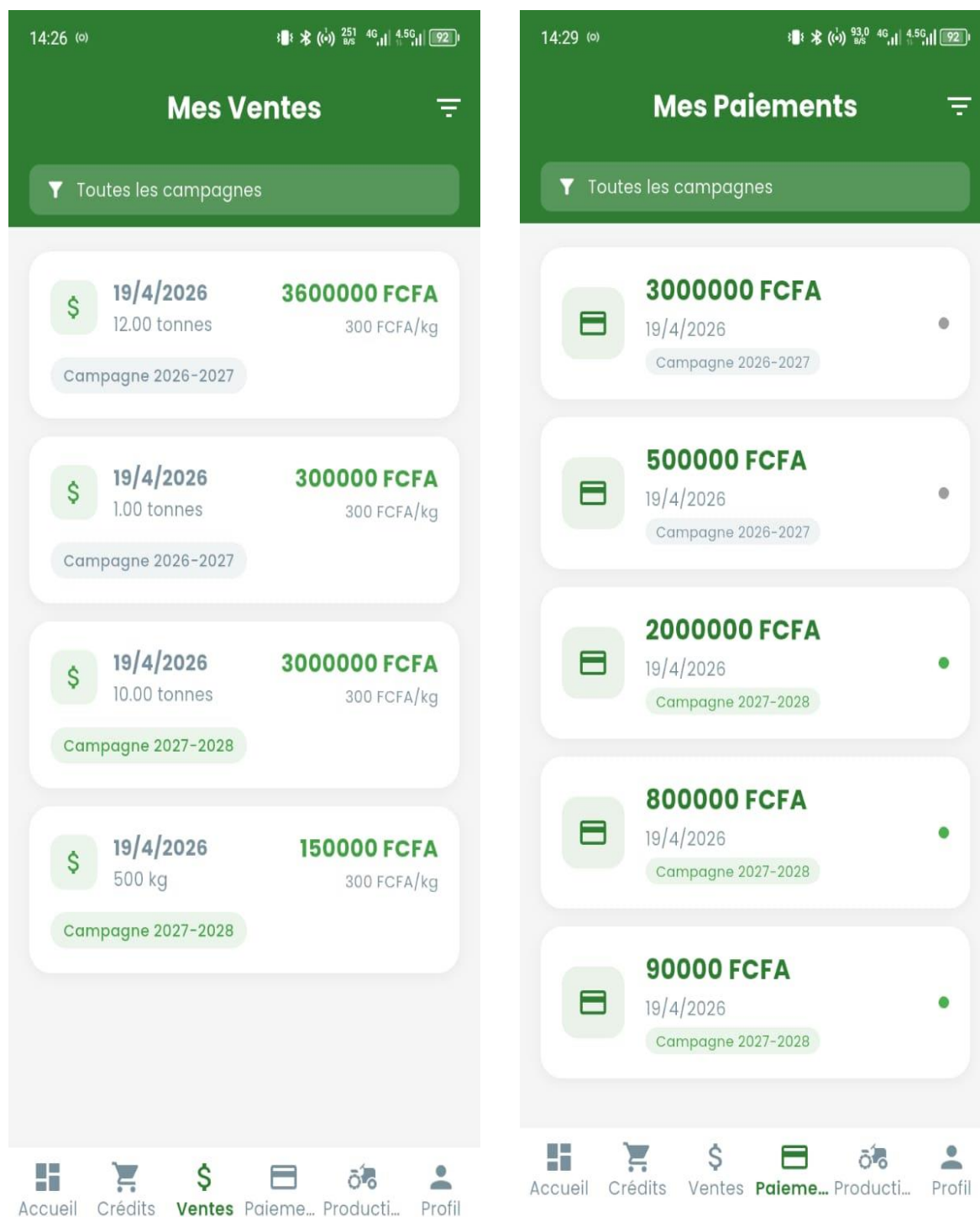
2. Interface de tableau de bord et crédits

Figure 26 : Tableau de bord et crédit du producteur



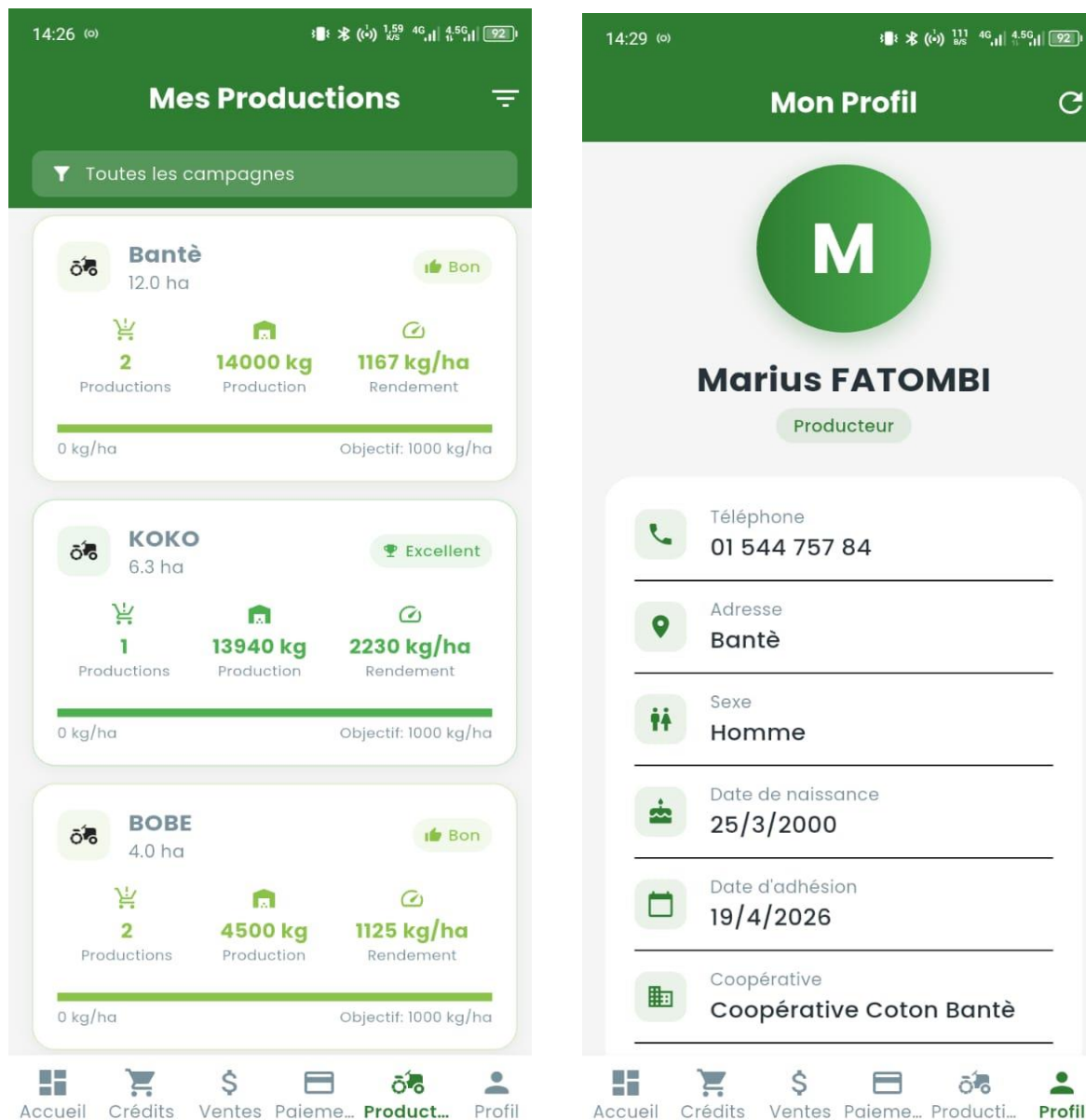
3. Interface des ventes et paiements

Figure 27 : Page de ventes et paiement du producteur



4. Interface des productions et profil

Figure 28 : Page de production et profil du producteur



4.5. Politique de sécurité

La plateforme de gestion des coopératives cotonnières traite des informations importantes concernant les producteurs, les coopératives et les campagnes agricoles. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité afin de protéger ces données contre les accès non autorisés, les pertes ou les modifications abusives.

L'objectif de cette politique de sécurité est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations gérées par le système.

❖ Sécurité des accès

- L'accès à la plateforme est réservé aux utilisateurs autorisés. Chaque utilisateur doit se connecter à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe personnels.
- Chaque utilisateur est responsable de la confidentialité de ses informations de connexion et ne doit pas les partager avec d'autres personnes.

❖ Gestion des droits d'utilisation

- Les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de l'utilisateur. Ainsi, chaque acteur n'accède qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses activités.
- Le responsable de coopérative gère les informations relatives à sa coopérative.
- Le producteur consulte uniquement les informations qui le concernent.
- Cette organisation permet de limiter les risques d'accès non autorisés aux données.

❖ Protection des données

- Les informations enregistrées dans la plateforme sont protégées contre la perte, la modification ou la suppression involontaire. Des contrôles sont effectués lors de la saisie afin d'assurer la qualité et la cohérence des données enregistrées.
- Les données personnelles des utilisateurs sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être consultées que par les personnes habilitées.
- Les données sensibles comme les mots de passe sont chiffrées lors de leur stockage dans la base de données.
- Toutes les communications entre l'application web, l'application mobile et l'API sont sécurisées via le protocole HTTPS, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données transmises.

❖ Sauvegarde des informations

Afin d'éviter toute perte de données, des sauvegardes régulières de la base de données doivent être réalisées. Ces sauvegardes permettent de restaurer les informations en cas de panne technique, d'erreur de manipulation ou d'incident affectant le système.

❖ Traçabilité des opérations

Les principales actions réalisées sur la plateforme sont enregistrées dans la table historique_operations, permettant une traçabilité complète des opérations.

❖ Disponibilité du système

La plateforme doit rester accessible aux utilisateurs autorisés lorsque cela est nécessaire. Des opérations de maintenance sont réalisées afin d'assurer le bon fonctionnement du système et de réduire les risques d'interruption de service.

En résumé, la politique de sécurité de la plateforme de gestion des coopératives cotonnières vise à assurer une utilisation fiable et sécurisée du système. Grâce aux mécanismes d'authentification, de contrôle d'accès, de protection des données et de sauvegarde, la plateforme garantit la sécurité des informations tout en répondant aux besoins des différents acteurs de la filière cotonnière.

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons exposé les outils mobilisés et détaillé la mise en place de l'application, concrétisant ainsi la conception du système. Cette réalisation constitue l'achèvement de notre projet et illustre la pertinence des choix méthodologiques et techniques adoptés. Elle offre une solution fonctionnelle et adaptée, prête à être exploitée dans le cadre prévu.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, il apparaît que la gestion des coopératives agricoles de coton dans le nord du Bénin repose encore majoritairement sur des méthodes traditionnelles, présentant des limites en termes de fiabilité, de traçabilité et d'efficacité. Afin de remédier à ces insuffisances, ce projet a permis de concevoir et de développer un système numérique reposant sur une application web destinée aux secrétaires et une application mobile dédiée aux producteurs. Cette solution a intégré des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des intrants, l'enregistrement des crédits, des ventes et des paiements, ainsi que le calcul automatique des rendements avec des indicateurs de performance.

Ainsi, en réponse à la problématique initiale portant sur l'amélioration de la gestion, de la transparence et de la performance des coopératives agricoles, le système proposé apporte une solution pertinente et adaptée. La centralisation des données, l'automatisation des calculs et l'accessibilité des informations permettent de renforcer la fiabilité des opérations, de faciliter la prise de décision et d'améliorer la communication entre les différents acteurs. Le projet contribue donc à une meilleure organisation des coopératives et à une valorisation accrue des activités des producteurs.

Toutefois, malgré les résultats satisfaisants obtenus, certaines limites subsistent, notamment en ce qui concerne la dépendance à la connectivité et l'absence de certaines fonctionnalités avancées d'analyse. Dans une perspective d'amélioration, il serait pertinent d'envisager l'intégration d'outils d'analyse statistique plus poussés, l'extension du système à d'autres filières agricoles, ainsi que des fonctionnalités hors ligne et des mécanismes de synchronisation.

En définitive, ce projet constitue une contribution significative à la modernisation des coopératives agricoles de coton et ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'innovation dans le domaine de l'agriculture numérique au Bénin.

WEBOGRAPHIE

- <https://doc.flutter.dev/packages-and-plugins/using-packages> consulter le 22 mars 2026 à 17 heure 23 minutes
- <https://sgbd.developpez.com/tutoriels/cours-complet-bases-de-donnees/?page-conception-des-base-de-donnees> consulter le 12 mars 2026 à 08 heure 12 minutes
- <https://www.php.net/doc.php> consulter le 19 février 2026 à 14 heure 46 minutes

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Transformation digitale de l'agriculture** : guide complet 2026 pour les coopératives ([Transformation digitale des coopératives agricoles : guide complet 2026](#))
- **Un rapport de l'ONU met en évidence les principaux obstacles et possibilité intitulé** : Status of Digital Agriculture in 47 Sub-Saharan African Countries (<https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-africa-agriculture-digital-un-report-sub-saharan/fr>)
- **L'agriculture mailon faible de la digitalisation** : (<https://www.em-normandie.com/actualites/lagriculture-maillon-faible-de-la-digitalisation>)
- ISSIAKA Abdoulaye. Mise en œuvre d'une application pour gérer le processus de la culture du coton dans le nord Bénin. Faucon (2023-2024)

TABLE DES MATIERES

DEDICACES ET REMERCIEMENTS.....	ii
DEDICACE 1.....	iii
DEDICACE 2.....	iv
REMERCIEMENTS.....	v
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	vi
LISTE DES FIGURES.....	vii
LISTE DES TABLEAUX	viii
RÉSUMÉ.....	ix
SOMMAIRE	x
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE	3
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL	4
1.1. Présentation de l'entreprise.....	4
A. Historique et Localisation	4
B. Missions et Services	5
1.2. Structure organisationnelle et ressources de bethel labs	5
A. Structure organisationnelle et Organigramme	5
B. Ressources de la structure	7
1.3. Déroulement de stage et difficultés rencontrées	8
A. Déroulement de stage.....	8
B. Difficultés et apports de stage	8
CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DE LA SOLUTION A CONCEVOIR.....	10
2.1. Présentation des Coopératives Villageoises des Producteurs de Coton (CVPC)...	10
A. Organisation des CVPC.....	10
B. Fonctionnement actuel des CVPC	11
C. Outils utilisés par les CVPC	11
2.2. Méthodologie d'enquête terrain	12
A. Objectif de l'enquête	12

B. Méthodes de collecte des données	12
C. Coopératives enquêtées.....	13
D. Résultats des enquêtes	13
2.3. Étude et critique de l'existant.....	13
A. Présentation de l'existant	13
B. Limites et insuffisances des méthodes actuelles.....	14
C. Impact des insuffisances sur la performance des coopératives cotonnières	18
2.4. Contexte et Justification du projet.....	19
A. Contexte	19
B. Justification.....	19
2.5. Problématique.....	20
2.6. Solutions proposées.....	22
2.7. Objectifs.....	22
A. Objectif général	22
B. Objectifs spécifiques.....	23
C. Spécifications fonctionnelles.....	23
D. Spécifications non fonctionnelles	23
2.8. Limites	24
2.9. Perspectives	24
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE ET CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME...	25
CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE	26
3.1. Présentation des méthodes de modélisation	26
3.1.1. Choix et justification de méthode choisie.....	26
3.1.2. Identification des acteurs et leurs rôles.....	28
3.1.3. Présentation des diagrammes UML	30
A. Présentation des diagrammes de contexte du système.....	30

B. Diagramme de cas d'utilisation	32
a. Description textuelle des cas d'utilisations et le modèle IHM	32
C. Diagramme de classe	39
a. Dictionnaires de données.....	41
b. Règles de gestion	45
D. Diagramme d'activité	46
E. Diagramme de séquence.....	51
F. Diagramme de déploiement	55
3.1.3. Tableau de montant du système	56
CHAPITRE 4 : CONCEPTION DU SYSTEME	57
4.1. Ordre d'implémentation des classes	57
4.2. Modèle logique relationnel.....	57
4.3. Présentation des outils de développement	58
4.3.1. Les technologies.....	58
A. Langage de développement et Framework	58
B. Environnement de développement.....	61
4.4. Présentation de l'application	63
A. Pour l'application destinée aux secrétaire	63
B. Pour l'application destinée aux producteurs	68
4.5. Politique de sécurité.....	71
CONCLUSION GENERALE	74
WEBOGRAPHIE	75
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	76
TABLE DES MATIERES	77

RÉSUMÉ

Dans ce travail, nous avons développé un système de gestion des coopératives de coton, visant à améliorer l'organisation et le suivi des activités liées aux producteurs. Cette initiative propose une approche intégrée permettant de gérer les intrants, d'enregistrer les opérations telles que les crédits, les ventes et les paiements, ainsi que d'analyser les performances agricoles, notamment à travers le calcul des rendements. Le système repose sur deux applications complémentaires : une application web destinée aux secrétaires, chargés de la gestion et de l'enregistrement des données, une application mobile destinée aux producteurs, leur permettant de consulter leurs informations personnelles (crédits, ventes, paiements). L'ensemble des données est centralisé et géré à travers une API développée en PHP, assurant la cohérence, la sécurité et l'accessibilité des informations. Par ailleurs, la solution intègre des fonctionnalités adaptées au contexte local, notamment la gestion des unités (kg/tonne) et le calcul automatique des rendements. Ce système contribue ainsi à améliorer la transparence, l'efficacité et la prise de décision au sein des coopératives agricoles.

Mots-clés : coopératives agricoles, producteurs, intrants, rendements, application web.

ABSTRACT

In this work, we developed a management system for cotton cooperatives, aimed at improving the organization and monitoring of activities related to producers. This initiative provides an integrated approach to managing agricultural inputs, recording operations such as loans, sales, and payments, as well as analyzing agricultural performance, particularly through yield calculation. The system is based on two complementary applications : a web application intended for secretaries, responsible for data management and entry ; a mobile application intended for farmers, allowing them to view their personal information (loans, sales, payments). All data is centralized and managed through a PHP-developed API, ensuring consistency, security, and accessibility of information. Furthermore, the solution includes features adapted to the local context, notably unit management (kg/ton) and automatic yield calculation. This system thus contributes to improving transparency, efficiency, and decision-making within agricultural cooperatives.

Keywords : farming cooperatives, producers, agricultural inputs, yield, web application.